# تطبيقات الحاسوب

## Student

## Second Stage — المرحلة الثانية

15 أسبوعًا • نظري وعملي في كل أسبوع

إعداد وتدريس
م. أمل علي سليمان

الإنترنت والبريد الإلكتروني
PowerPoint • Excel • Access
المشروعات حسب التخصص

# كيف تستخدم مقرر الأسابيع الخمسة عشر؟

ينظم هذا المرجع المقرر في 15 أسبوعًا. في كل أسبوع محاضرة نظرية تشرح المفاهيم وتعرض أمثلة محلولة، ومحاضرة عملية تطبقها في البرنامج. يتبع عرض PowerPoint ترتيب الأسابيع نفسه. هذه نسخة الطالب للدراسة والعمل، وليست دليلًا لإدارة التدريس.

## في المحاضرة النظرية

- ابدأ بالأهداف والمدخل، واقرأ شرح المفاهيم والمصطلحات والرسم.
- حل المثال يدويًا عندما يتضمن حسابًا ثم قارنه بنتيجة البرنامج.
- فسر السبب وراء الأمر؛ لا تحفظ موضع الزر دون فهم أثره.

## في المحاضرة العملية

- نفذ خطوات الأسبوع على بيانات افتراضية واحتفظ بملفك باسم واضح.
- راجع القيمة والعدد والمرجع ونوع البيانات، وليس المظهر فقط.
- أنجز التطبيق المستقل وسجّل سبب أي اختلاف في النتيجة.

## الإصدارات والبيئة

يعتمد الشرح Microsoft 365 وOffice 2024 لسطح مكتب Windows. يستخدم Edge بدل Internet Explorer، وFile بدل زر Office القديم. يتطلب تطبيق Access نسخة Windows المناسبة. قد تختلف الترجمات ومواضع بعض الأوامر. الرسوم تخطيطية تعليمية معلنة، وليست صور واجهات فعلية.

## الوقت والتنظيم

التوزيع المقترح ساعة نظرية وساعتان عمليتان أسبوعيًا، أي 45 ساعة خلال 15 أسبوعًا؛ يمكن للمؤسسة تعديل زمن اللقاء مع الإبقاء على التسلسل والمخرجات. جميع بيانات الحساب والمشاريع في الأمثلة تدريبية.

# خطة الأسابيع وفهرسها 1

كل صف يمثل أسبوعًا واحدًا يضم لقاءً نظريًا ولقاءً عمليًا. أرقام الصفحات تشير إلى بدايات القسمين في هذا الملف.

| الأسبوع | المحاضرة النظرية | التطبيق العملي |
|---|---|---|
| 1 | الإنترنت والبحث العلمي — صفحة 5 | اختيار مصدرين جامعيين عن استخدام الجداول الإلكترونية في المحاسبة، وتوثيق سبب الاعتماد عليهما. — صفحة 8 |
| 2 | الحساب البريدي وإدارة المراسلات — صفحة 10 | مراسلة أكاديمية تتضمن ملفين وتوقيعًا، ثم تنظيم الرد وجهة الاتصال. — صفحة 15 |
| 3 | بناء العرض وتنسيق الشرائح — صفحة 18 | إنشاء عرض تعريفي عن فائدة Excel للمحاسب من أربع شرائح منظمة. — صفحة 23 |
| 4 | الحركة والوسائط وتقديم العرض — صفحة 26 | استكمال عرض الأسبوع الثالث بحركة تعليمية ورابط داخلي وتوقيت ونسخة .PDF — صفحة 31 |
| 5 | مصنف Excel وإدخال البيانات والتنسيق — صفحة 34 | إنشاء سجل مصروفات صغير مع نصوص وأرقام وتواريخ قابلة للحساب. — صفحة 39 |
| 6 | تنسيقات الأعداد وإدارة الورقة — صفحة 42 | تنسيق سجل مصروفات وحماية خلايا الصيغ مع بقاء خلايا الإدخال متاحة. — صفحة 47 |
| 7 | الصيغ والمراجع والحساب — صفحة 50 | فاتورة من ثلاثة سجلات مع نسبة واحدة قابلة للتعديل. — صفحة 53 |
| 8 | الدوال الأساسية والشرطية — صفحة 55 | كشف درجات يتضمن حالة النجاح وشرط الحضور وعدد المستوفين. — صفحة 58 |

# خطة الأسابيع وفهرسها 2

كل صف يمثل أسبوعًا واحدًا يضم لقاءً نظريًا ولقاءً عمليًا. أرقام الصفحات تشير إلى بدايات القسمين في هذا الملف.

| الأسبوع | المحاضرة النظرية | التطبيق العملي |
|---|---|---|
| 9 | النصوص والتواريخ والبحث والمال — صفحة 60 | تنظيف سجل أسماء واستدعاء قيمة بمفتاح وحساب تاريخ ودفعة افتراضية. — صفحة 63 |
| 10 | إدارة البيانات والمخططات والطباعة — صفحة 65 | جدول مصروفات مع تصفية وتحقق من صحة البيانات ورسم وطباعة واضحة. — صفحة 70 |
| 11 | الاستيراد والمراجعة وطرق العرض — صفحة 73 | استيراد كشف صغير والتحقق من أنواعه مع تعليقات وتجميد رؤوس. — صفحة 76 |
| 12 | قواعد البيانات وتصميم العلاقات — صفحة 78 | قاعدة طلاب ومقررات وتسجيلات بمفاتيح وعلاقات تمنع السجلات اليتيمة. — صفحة 83 |
| 13 | الاستعلامات والمعايير والتجميع — صفحة 86 | استعلام ناجحين واستعلام متوسط مقرر من بيانات الأسبوع الثاني عشر. — صفحة 89 |
| 14 | النماذج والتقارير ونقل البيانات — صفحة 91 | نموذج إدخال وتقرير درجات مع تصدير واستيراد موثّقين. — صفحة 96 |
| 15 | المشروع التخصصي والتقويم الشامل — صفحة 99 | حزمة مشروع محاسبي أو إداري أو تعليمي أو مخزني، ببيانات اصطناعية. — صفحة 104 |

# الأسبوع 01 | المحاضرة النظرية

الإنترنت والبحث العلمي

## نواتج التعلم

- تمييز الإنترنت عن الويب
- تشغيل المتصفح وإدارة الاتصال
- بناء بحث دقيق وتقويم مصادره

## مدخل الأسبوع

عندما تبحث الطالبة عن تعليمات محاسبية فإن العثور على صفحة لا يكفي؛ المطلوب معرفة مصدرها وتاريخها ومدى ملاءمتها. نبدأ بفهم البيئة التي تنقل المعلومات ثم نتعلم البحث بطريقة يمكن تكرارها والتحقق منها.

## محاور المحاضرة

- الإنترنت والبحث عن المعلومات

## صلة النظرية بالتطبيق

في اللقاء العملي لهذا الأسبوع سننجز: اختيار مصدرين جامعيين عن استخدام الجداول الإلكترونية في المحاسبة، وتوثيق سبب الاعتماد عليهما.

# الأسبوع 01 | الإنترنت والبحث عن المعلومات

Internet & Information Search — النظري

## الإنترنت والويب والمتصفح

الإنترنت ((Internet شبكة من الشبكات تنقل البيانات باستخدام بروتوكولات مشتركة. أما الويب ((World Wide Web فهو خدمة تعمل فوق الإنترنت وتعرض صفحات مترابطة. البريد الإلكتروني خدمة أخرى؛ لذلك لا يصح مساواة الإنترنت بالويب. المتصفح ((Browser مثل Microsoft Edge أو Chrome يعرض صفحات الويب، ومحرك البحث (Search Engine) مثل Bing أو Google يفهرس صفحات ويساعد على العثور عليها.

يتكون عنوان المورد URL من بروتوكول واسم مضيف ومسار. في https://example.org/report يشير HTTPS إلى اتصال مشفر أثناء النقل؛ لكنه لا يثبت صحة محتوى التقرير. نقرأ اسم النطاق كاملًا قبل تسجيل الدخول أو تنزيل ملف، ونتجنب الروابط التي تستبدل حرفًا بحرف مشابه.

**من السؤال إلى معلومة موثوقة**




المتصفح يعرض الصفحات؛ محرك البحث يساعد على العثور عليها

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — الإنترنت والبحث عن المعلومات

## مصطلحات مرتبطة

- الإنترنت والويب والمتصفح
- البحث الأساسي والمتقدم
- المتصفح والاتصال وإدارة الملفات

# الأسبوع 01 | شرح وتطبيق — الإنترنت والبحث عن المعلومات

## البحث الأساسي والمتقدم

ابدأ بسؤال واضح: ما نوع المعلومة، ولأي بلد، وفي أي فترة؟ اختر كلمات تصف الموضوع بدل جملة مطولة. للبحث عن عبارة محددة ضعها بين علامتي اقتباس، واستخدم site: لتقييد نطاق، وfiletype: لطلب نوع ملف مثل PDF. قد يختلف دعم هذه المعاملات حسب المحرك.

عند الوصول إلى نتيجة، افحص الجهة الناشرة وتاريخ التحديث والدليل الذي تستند إليه. قارن معلومة مؤثرة بمصدر مستقل، واحتفظ بعنوان الصفحة وتاريخ الاطلاع. ليست النتيجة الأولى أو الإعلان المدفوع حكمًا على الجودة العلمية.

## المتصفح والاتصال وإدارة الملفات

يعرض شريط العنوان الموقع الحالي، وتتيح علامات التبويب فتح مصادر متعددة دون فقدان صفحة العمل. تتضمن الإعدادات الخصوصية والتنزيلات والصفحة الرئيسية والصلاحيات. شريط الأدوات في المتصفحات الحديثة قابل للتخصيص، بينما قد تخفي الشاشة الضيقة بعض الأوامر في قائمة النقاط الثلاث.

ورد Internet Explorer في المنهج بوصفه أداة لتصفح الإنترنت؛ توقف دعمه في تطبيق سطح المكتب المعتاد، ويستخدم الشرح هنا Edge. لإنهاء جلسة مشتركة سجّل الخروج من الحسابات ثم أغلق النوافذ؛ إغلاق المتصفح وحده لا يفصل شبكة Wi-Fi ولا يضمن إنهاء جلسة الحساب.

**مثال محلول: بحث عن تقرير**

السؤال: نحتاج دليلًا جامعيًا بصيغة PDF عن الجداول الإلكترونية. نجرب "الجداول الإلكترونية" site:edu.iq filetype:pdf، ثم نراجع اسم الجامعة وتاريخ الوثيقة. إذا كانت النتائج قليلة نحذف قيد النطاق تدريجيًا، مع إبقاء سجل للكلمات والمصادر. النتيجة التعليمية تقرير قصير يبرر اختيار مصدرين، لا قائمة روابط فقط.

# الأسبوع 01 | المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — الإنترنت والبحث عن المعلومات

## مهمة الأسبوع

اختيار مصدرين جامعيين عن استخدام الجداول الإلكترونية في المحاسبة، وتوثيق سبب الاعتماد عليهما.

## البيانات وملف العمل

- موضوع البحث: الجداول الإلكترونية في المحاسبة
- نوع المورد المطلوب: PDF
- مجال مفضل: جامعة أو جهة تعليمية
- سجل التوثيق: عنوان، جهة، تاريخ، رابط، سبب الاختيار

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. افتح Edge وحدد شريط العنوان
2. ابحث عن "التقارير المالية" site:edu.iq filetype:pdf
3. قارن نتيجتين وسجّل الجهة والتاريخ
4. نزّل ملفًا موثوقًا وافتحه بعد التحقق من امتداده
5. افتح Settings ثم Downloads وراجع مجلد الحفظ
6. سجّل الخروج وأغلق المتصفح، وافصل Wi-Fi من إعدادات النظام إذا كان ذلك مطلوبًا

## ملاحظة مهمة

لا ترسل بيانات حساسة عبر حاسوب مشترك. نافذة التصفح الخاص تقلل الاحتفاظ المحلي بالتاريخ لكنها لا تجعل الاتصال مجهولًا.

## تطبيق مستقل

ابحث عن مصدر بديل عند حذف filetype:pdf، ثم بيّن ما الذي تغير في النتائج ولماذا.

## المخرج المطلوب

احفظ نتيجة الأسبوع في ملف واضح الاسم، مع البيانات والصيغ أو التصميم اللازم لإعادة فحصها. أرفق تفسيرًا قصيرًا للنتيجة وسبب أي اختلاف واجهته.

# الأسبوع 01 | مراجعة وتقويم

## خلاصة المفاهيم

- الإنترنت والويب والمتصفح
- البحث الأساسي والمتقدم
- المتصفح والاتصال وإدارة الملفات

## أسئلة الأسبوع

1. ما الفرق بين الإنترنت والويب؟
2. لماذا لا يكفي وجود HTTPS للحكم على مصدر؟
3. اقترح استعلامًا لملفات PDF عن الميزانية في موقع جامعة.

## أخطاء شائعة

- كتابة كلمات عامة جدًا؛ مساواة المتصفح بمحرك البحث؛ الاعتقاد بأن إغلاق التبويب يفصل الإنترنت.

# الأسبوع 02 | المحاضرة النظرية

الحساب البريدي وإدارة المراسلات

## نواتج التعلم

- تفسير أجزاء عنوان البريد
- شرح الإرسال والاستقبال
- إنشاء حساب وضبط إعداداته الأساسية
- إنشاء مراسلة مكتملة العناصر
- تنظيم الرسائل والمرفقات
- إدارة جهات الاتصال والمجموعات

## مدخل الأسبوع

يشبه البريد الجامعي عنوانًا رسميًا يمكن الرجوع إليه. وفهم طريقة انتقال الرسالة يساعدنا على تشخيص التأخر والارتداد واختيار إعدادات مناسبة قبل استخدام البريد في تسليم الواجبات.

## محاور المحاضرة

- الحساب البريدي وانتقال الرسالة
- إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين

## صلة النظرية بالتطبيق

في اللقاء العملي لهذا الأسبوع سننجز: مراسلة أكاديمية تتضمن ملفين وتوقيعًا، ثم تنظيم الرد وجهة الاتصال.

# الأسبوع 02 | الحساب البريدي وانتقال الرسالة

Email Accounts & Message Delivery — النظري

## العنوان والحساب

يتكون عنوان البريد من جزء محلي ((Local Part وعلامة @ واسم نطاق ((Domain، مثل student@example.edu. يشير الجزء المحلي إلى صندوق أو اسم داخل الخدمة، ويحدد النطاق الجهة التي تستقبل البريد. لا نضع مسافات، ولا نعد الاسم الظاهر بجانب الرسالة دليلًا على هوية المرسل.

الحساب ((Account يتضمن هوية دخول وصندوقًا وإعدادات، بينما تطبيق البريد ((Mail Client مثل Outlook وسيلة للوصول إليه. يمكن استخدام بريد الويب ((Webmail داخل المتصفح أو تطبيق مستقل. وYahoo المذكور في المنهج مثال لخدمة بريد؛ نستخدم Outlook أو Gmail لشرح الإجراءات الحديثة دون تغيير المهارات المطلوبة.

**رحلة البريد الإلكتروني**




الجزء المحلي student | الفاصل @ | النطاق example.edu

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — الحساب البريدي وانتقال الرسالة

## مصطلحات مرتبطة

- العنوان والحساب
- كيف تعمل الرسالة؟
- إنشاء الحساب والخصائص

# الأسبوع 02 | شرح وتطبيق — الحساب البريدي وانتقال الرسالة

## كيف تعمل الرسالة؟

ينشئ المرسل رسالة ثم يسلّمها تطبيقه إلى خادم الإرسال باستخدام SMTP. يستعلم نظام البريد عن خوادم نطاق المستقبل، غالبًا عبر سجلات MX في DNS، ثم يسلّم الرسالة إلى خادم الاستقبال. يطالع المستقبل صندوقه عبر الويب أو بروتوكول IMAP؛ وقد تستخدم بعض البيئات POP لتنزيل الرسائل.

الإرسال لا يضمن أن الرسالة قرئت أو وصلت إلى Inbox؛ قد تتأخر أو تنتقل إلى Spam أو ترتد بسبب عنوان خاطئ أو سياسة الخادم. توجد مرشحات للرسائل المزعجة (Spam) والتصيد (Phishing). ننظر إلى العنوان الفعلي ونوع الطلب والروابط قبل فتح المرفقات.

## إنشاء الحساب والخصائص

من صفحة الخدمة الرسمية اختر إنشاء حساب، واستخدم اسمًا مناسبًا للدراسة، ثم كلمة مرور طويلة فريدة ووسيلة استرداد تملكها. فعّل المصادقة متعددة العوامل (MFA)، ولا تستخدم بيانات زميل. قد تطلب المؤسسة حسابًا تديره هي بدل إنشاء حساب شخصي.

تتضمن إعدادات الحساب اللغة والمنطقة الزمنية والاسم الظاهر والتوقيع والإشعارات. في Gmail تسمى بعض أدوات التنظيم Labels بدل المجلدات التقليدية، وفي Outlook تظهر Folders وCategories. راجع خصوصية صورة الحساب ولا تشارك رموز التحقق مع أحد.

**مثال محلول: تفكيك عنوان**

في العنوان amal.s@example.edu يكون amal.s الجزء المحلي، و@ الفاصل، وexample.edu النطاق. إذا ظهرت رسالة باسم «شؤون الطلبة» من نطاق غير متوقع فلا نعتمد الاسم الظاهر؛ نراجع العنوان ونؤكد الطلب بقناة رسمية.

# الأسبوع 02 | إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين

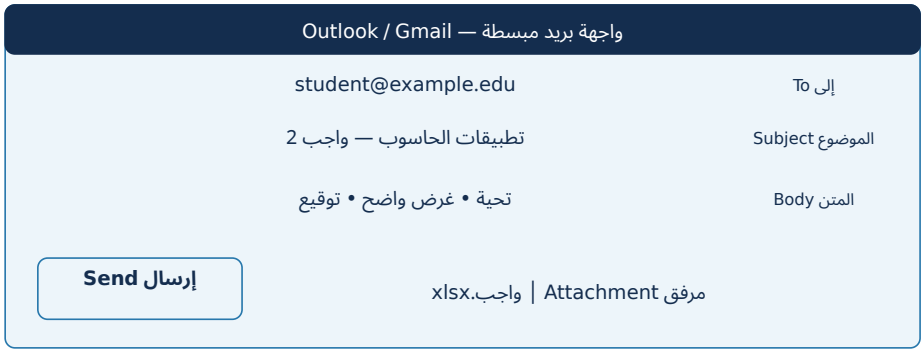
Messages, Attachments & Contacts — النظري

## الإنشاء والرد وإعادة الإرسال

تحتوي الرسالة على To للمستلم الأساسي وCc لنسخة ظاهرة وBcc لنسخة مخفية، ثم Subject والمتن. نجعل العنوان محددًا مثل «تطبيقات الحاسوب — واجب 2 — الشعبة أ»، ونكتب تحية وغرضًا ومطلوبًا واضحًا وتوقيعًا قصيرًا. تكشف Cc عناوين المشاركين، لذلك تناسب Bcc بعض المراسلات الجماعية التي تتطلب الخصوصية.

يحافظ Reply على سياق الحوار، ويرسل Reply All إلى الأطراف الظاهرة؛ اخترْه فقط عندما يحتاج الجميع الرد. أما Forward فينقل الرسالة إلى جهة أخرى وقد يحمل بيانات المحادثة السابقة. راجع المتن والمرفقات قبل الإرسال، ولا تفترض أن الرد يعيد إرفاق الملف تلقائيًا.

**عناصر نافذة إنشاء رسالة — مخطط إرشادي**




رسم تعليمي أصلي — إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين

## مصطلحات مرتبطة

- الإنشاء والرد وإعادة الإرسال
- المرفقات والتنظيم والبحث
- العناوين والطباعة والتوقيع

# الأسبوع 02 | شرح وتطبيق — إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين

## المرفقات والتنظيم والبحث

أرفق الملف باستخدام Attach Files، وانتظر اكتمال التحميل ثم افتحه للتحقق من نسخته. قد يرسل التطبيق رابط مشاركة بدل نسخة؛ تحقق من صلاحيات الرابط. ضغط الملفات ZIP يقلل الحجم أحيانًا ويجمع ملفات، لكنه لا يضمن خفض حجم الصور المضغوطة أو تشفير المحتوى. افحص الملفات غير المتوقعة قبل فتحها.

استخدم المجلدات أو التسميات للمقرر والواجبات، والفرز بالتاريخ أو المرسل، والبحث باسم المرسل أو عبارة أو مرفق. النجمة أو Flag علامة متابعة وليست إثباتًا للإنجاز. حذف مرفق قبل الإرسال يزيله من المسودة؛ بعد الإرسال لا يمكن ضمان سحبه من صندوق المستقبل. تفريغ Trash قد يمنع الاستعادة المعتادة.

## العناوين والطباعة والتوقيع

يحفظ دفتر العناوين (Address Book / People / Contacts) اسم الشخص وعنوانه، وتجمع قائمة اتصال مجموعة من المستلمين. حدّث العناوين بموافقة أصحابها، واختبر المجموعة دون إرسال محتوى حساس. يختلف إنشاء المجموعات بين خدمات الأفراد والمؤسسات، فلا تخلط مجموعة جهات الاتصال بصندوق مشترك.

من إعدادات البريد أنشئ Signature يضم الاسم والمرحلة والشعبة، ثم عاينه في رسالة جديدة ورد. لطباعة رسالة افتح قائمة الرسالة واختر Print وراجع المعاينة، ولا تطبع كامل سلسلة المراسلات إذا لم تكن مطلوبة. يمكن البحث عن رسالة ثم نقلها إلى مجلد وتسميتها للتوثيق.

**مثال محلول: تسليم ملفين**

يجمع الطالب report.docx وdata.xlsx في مجلد، ويضغطهما إلى assignment.zip إذا سمحت تعليمات المدرس. يرسل رسالة يذكر فيها اسمي الملفين وإصدارهما، ثم يتحقق من ظهور المرفق في Sent. إذا احتوى ZIP بيانات سرية فلا يعد الضغط وحده حماية؛ يستخدم مسار المؤسسة الآمن.

# الأسبوع 02 | المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — الحساب البريدي وانتقال الرسالة

## مهمة الأسبوع

مراسلة أكاديمية تتضمن ملفين وتوقيعًا، ثم تنظيم الرد وجهة الاتصال.

## البيانات وملف العمل

- عنوان الرسالة: تطبيقات الحاسوب — واجب 1
- ملفان افتراضيان: report.docx وdata.xlsx
- حسابان تدريبيان بموافقة أصحابهما؛ أو مسودة دون إرسال
- توقيع: الاسم، المرحلة، الشعبة

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. افتح موقع الخدمة الرسمي وتحقق من النطاق
2. أنشئ حسابًا تدريبيًا أو استخدم الحساب الجامعي المخصص
3. أكمل التحقق والاسترداد وفعّل MFA عند توفرها
4. من Settings راجع الاسم واللغة والمنطقة الزمنية
5. أرسل رسالة اختبار إلى زميل موافق بعنوان واضح
6. تحقق من Inbox وSent ومن أي إشعار ارتداد

## ملاحظة مهمة

تستخدم الأمثلة نطاقات توضيحية ولا تتطلب إنشاء حسابات حقيقية بأسماء الأمثلة. لا تجرّب إرسال رسائل جماعية دون موافقة المستلمين.

# الأسبوع 02 | استكمال المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. أنشئ جهة اتصال تدريبية ثم مجموعة صغيرة
2. أنشئ رسالة بعنوان أكاديمي وأدخل To وCc أو Bcc بحسب الغرض
3. أرفق واجبًا تجريبيًا، وافتح المرفق ثم احذف نسخة خاطئة وأرفق الصحيحة
4. أرسل للزميل الموافق ورد عليه ثم جرّب Forward إلى نفسك
5. ضع علامة متابعة وأنشئ مجلدًا وانقل إليه الرسالة
6. ابحث عن الرسالة وعاين طباعتها ثم راجع التوقيع وسجل الخروج

## ملاحظة مهمة

أسماء الأزرار تختلف بين Outlook الجديد والكلاسيكي وGmail؛ المهارة الثابتة هي تحديد المستلم والمحتوى والصلاحية قبل الإرسال.

## تطبيق مستقل

اختر الحقل المناسب لإرسال إعلان إلى مجموعة دون كشف عناوينهم بعضهم لبعض، وبرر اختيارك.

## المخرج المطلوب

احفظ نتيجة الأسبوع في ملف واضح الاسم، مع البيانات والصيغ أو التصميم اللازم لإعادة فحصها. أرفق تفسيرًا قصيرًا للنتيجة وسبب أي اختلاف واجهته.

# الأسبوع 02 | مراجعة وتقويم

## خلاصة المفاهيم

- العنوان والحساب
- كيف تعمل الرسالة؟
- إنشاء الحساب والخصائص
- الإنشاء والرد وإعادة الإرسال
- المرفقات والتنظيم والبحث
- العناوين والطباعة والتوقيع

## أسئلة الأسبوع

1. ما وظيفة SMTP؟
2. ماذا تفعل عند ارتداد رسالة؟
3. ما الفرق بين Spam والتصيد؟
4. متى تستخدم Bcc؟
5. ما الفرق بين Reply وForward؟
6. كيف تتأكد من صلاحية مرفق واجب؟

## أخطاء شائعة

- الخلط بين اسم المستخدم وكلمة المرور؛ إعادة استخدام كلمة مرور؛ اعتبار Sent دليل قراءة؛ فتح مرفق غير متوقع.
- استخدام Reply All بلا حاجة؛ نشر عناوين المجموعة في To؛ إرسال رابط لا يملك المدرس صلاحية فتحه؛ حذف الرسالة قبل حفظ المطلوب.

# الأسبوع 03 | المحاضرة النظرية

بناء العرض وتنسيق الشرائح

## نواتج التعلم

- تمييز العرض والشريحة والعناصر
- إنشاء عرض وحفظه واستدعاؤه
- اختيار تخطيط مناسب للمحتوى
- تنسيق النصوص والصور بوضوح
- إدارة ترتيب الشرائح وإخفائها
- اختيار رسم مناسب للمعلومة

## مدخل الأسبوع

العرض الجامعي وسيلة لتوجيه الانتباه إلى فكرة وشرحها شفهيًا. لذلك نبدأ ببنية مترابطة، ثم نختار الشرائح التي تخدمها، بدل البدء بتزيين صفحات فارغة.

## محاور المحاضرة

- واجهة PowerPoint وبناء العرض
- تنسيق الشرائح وعناصرها

## صلة النظرية بالتطبيق

في اللقاء العملي لهذا الأسبوع سننجز: إنشاء عرض تعريفي عن فائدة Excel للمحاسب من أربع شرائح منظمة.

# الأسبوع 03 | واجهة PowerPoint وبناء العرض

PowerPoint Interface & Presentation Structure — النظري

## الملف والواجهة الحديثة

ملف العرض ((Presentation مجموعة شرائح ((Slides، وتضم الشريحة عناصر مثل عنوان ونص وصورة ومخطط. تعرض الواجهة الشريط ((Ribbon وتبويبات Home وInsert وDesign وTransitions وAnimations وSlide Show وReview وView، مع جزء مصغرات ومساحة تحرير وشريط حالة.

في إصدارات Microsoft 365 وOffice 2024 لسطح مكتب Windows يُستخدم File لإدارة الملفات بدل زر Office القديم. قد تظهر تبويبات سياقية عند تحديد صورة أو جدول. المقصود بالدخول والخروج من التطبيق تشغيل PowerPoint وإغلاقه بعد حفظ العمل، لا حذف العرض من الحاسوب.

**مناطق PowerPoint — رسم تخطيطي لا لقطة واجهة**




رسم تعليمي أصلي — واجهة PowerPoint وبناء العرض

## مصطلحات مرتبطة

- الملف والواجهة الحديثة
- الإنشاء والحفظ والاستدعاء
- تسلسل تعليمي قابل للفهم

# الأسبوع 03 | شرح وتطبيق — واجهة PowerPoint وبناء العرض

## الإنشاء والحفظ والاستدعاء

أنشئ Blank Presentation أو قالبًا مناسبًا، واختر نسبة العرض 16:9 من Design > Slide Size قبل بناء الشرائح. يوفر Layout مواضع منظمة للمحتوى، بينما Theme يضبط ألوانًا وخطوطًا وتأثيرات عامة. القالب Template أوسع؛ قد يتضمن شرائح نموذجية وبنية جاهزة.

يحفظ PPTX العناصر القابلة للتحرير، بينما PDF يثبت العرض للقراءة، وPPSX يبدأ عادة في وضع العرض. استخدم File > Save As لتسمية الملف وتحديد مجلده، ثم Ctrl+S أثناء العمل. لا يفترض AutoSave أنه يعمل لكل ملف محلي؛ يرتبط عادة بتخزين سحابي وإعدادات مؤسسية.

## تسلسل تعليمي قابل للفهم

حدد الهدف والجمهور والزمن ثم اكتب قصة العرض: مشكلة، مفهوم، مثال، تطبيق، خلاصة. اجعل لكل شريحة رسالة رئيسية، واستخدم العنوان ليصفها. ضع التفاصيل الطويلة في الملاحظات (Notes) أو الملزمة، مع بقاء المثال الضروري واضحًا على الشريحة.

يسمح Slide Master بضبط العناصر المشتركة بدل إعادة تنسيق كل شريحة. يسهّل استخدام التخطيطات الموحدة القراءة، لكنه لا يعني تكرار شريحة واحدة لكل أنواع المحتوى؛ للمقارنة تخطيط، وللرسم تخطيط، ولخطوات الحل تخطيط آخر.

**مثال محلول: عرض تعريفي من ثلاث شرائح**

الشريحة الأولى: «كيف تساعد الجداول الإلكترونية المحاسب؟». الثانية: مشكلة جمع مصروفات يدوية مع هدف تعلم واحد. الثالثة: مثال جدول بسيط وخلاصة. هذا تسلسل يشرح سبب التعلم ثم يوضح النتيجة؛ لا يكتفي بوضع اسم المادة في ثلاث شرائح.

# الأسبوع 03 | تنسيق الشرائح وعناصرها

Slide Content, Formatting & Organization — النظري

## النص والخط واللون

يحدد Font نوع الخط، ويحدد Size حجمه، بينما تتحكم المحاذاة والفقرات في قراءة النص العربي. اجعل العناوين كبيرة، واستخدم لونًا عالي التباين، وراجع الشريحة على جهاز العرض الفعلي. ليس هناك حجم واحد مناسب لكل القاعات؛ قاعدة البدء العملية 28 نقطة أو أكثر للنص و36 للعناوين ثم الاختبار.

اضبط اتجاه الفقرة RTL للنص العربي، ولا تعالج المحاذاة بإضافة مسافات. استخدم المصطلح الإنجليزي عند الحاجة مع اتجاه مناسب، ولا تحوّل كل النص إلى صورة إذا كان مطلوبًا تعديله. اترك مساحة بيضاء حول المحتوى حتى لا تتنافس العناصر على الانتباه.




رسم تعليمي أصلي — تنسيق الشرائح وعناصرها

## مصطلحات مرتبطة

- النص والخط واللون
- إضافة الشرائح وترتيبها
- الصور والأشكال والمخططات

# الأسبوع 03 | شرح وتطبيق — تنسيق الشرائح وعناصرها

## إضافة الشرائح وترتيبها

يضيف New Slide شريحة بالتخطيط المختار، ويمكن Duplicate Slide لنسخها مع عناصرها. من جزء المصغرات اسحب الشريحة لنقلها، أو استخدم Slide Sorter لرؤية البنية كاملة. حذف الشريحة يزيلها من الملف، أما Hide Slide فيبقيها محفوظة ويستبعدها من التسلسل المعتاد للعرض.

ترتيب الفقرات داخل شريحة يختلف عن ترتيب الشرائح. تجنب تقسيم فكرة واحدة على شرائح كثيرة بلا رابط، واحتفظ بشريحة احتياطية مخفية للأسئلة الإضافية. راجع أرقام الشرائح بعد النقل والحذف، خصوصًا إذا كتبت إحالات يدوية داخل النص.

## الصور والأشكال والمخططات

من Insert أضف صورة أو Shape أو SmartArt أو Chart وفق نوع البيانات. استخدم مخطط أعمدة للمقارنة، وخطًا للتغير الزمني، ورسم عملية لخطوات مترابطة. تستطيع Format ضبط الحجم وCrop الاقتصاص وAlign المحاذاة وGroup التجميع بعد تحديد العناصر.

لا تمدد الصورة بعرض مستقل عن ارتفاعها إذا أردت حفظ النسبة. أضف نصًا بديلًا Alt Text للرسوم، وعنوانًا أو مصدرًا عند استخدام مادة خارجية. يقدم WordArt تأثيرًا بصريًا للنص، لكنه لا يعوّض عنوانًا مقروءًا، وقد يشتت في المحتوى العلمي.

**مثال محلول: من فقرة إلى شريحة**

بدل فقرة طويلة عن البريد، اكتب عنوان «تصل الرسالة عبر خوادم وسيطة»، ثم ضع مخطط المرسل والخادم والمستقبل. اترك شرح SMTP وIMAP في الملاحظات، وعرّفهما شفهيًا عندما تظهر الأجزاء المقابلة. بذلك تصبح الشريحة مسارًا للتفسير.

# الأسبوع 03 | المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — واجهة PowerPoint وبناء العرض

## مهمة الأسبوع

إنشاء عرض تعريفي عن فائدة Excel للمحاسب من أربع شرائح منظمة.

## البيانات وملف العمل

- المقاس: Widescreen 16:9
- الشرائح: عنوان، مشكلة، مثال جدول، نتيجة
- النص العربي RTL، مع مصطلح إنجليزي عند الحاجة
- اسم الملف: Week03_Presentation.pptx

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. افتح PowerPoint واختر Blank Presentation
2. حدد Design > Slide Size > Widescreen 16:9
3. أنشئ شريحة عنوان ثم شريحة أهداف باستخدام Home > New Slide
4. اختر Layout ملائمًا واكتب عنوانًا ومحتوى موجزًا
5. احفظ باسم course_intro.pptx في مجلد التدريب
6. أغلق الملف وأعد فتحه وتحقق من بقاء الشرائح

## ملاحظة مهمة

تسميات الأوامر هنا لنسخ سطح المكتب على Windows؛ قد تختلف بعض الإمكانات في الويب و.macOS يمكن استخدام مربع البحث داخل التطبيق للوصول إلى الأمر.

# الأسبوع 03 | استكمال المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — تنسيق الشرائح وعناصرها

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. أدرج شريحة Title and Content واكتب عنوانًا وفقرة
2. حدد النص واضبط الخط والحجم والمحاذاة والاتجاه
3. أضف صورة وشكلًا واشرح علاقة كل منهما بالموضوع
4. كرّر الشريحة وانقل النسخة ثم أخفها
5. رتب العناصر بواسطة Align وراجع التباين
6. شغّل العرض وتحقق من القراءة دون تكبير يدوي

## ملاحظة مهمة

الإخفاء لا يمنع الوصول إلى الشريحة داخل الملف الموزع. احذف المعلومات السرية من نسخة النشر بدل الاكتفاء بإخفائها.

## تطبيق مستقل

أنشئ شريحة مقارنة بين المتصفح ومحرك البحث؛ ضع مثالًا لكل منهما مع رسم يوضح العلاقة.

## المخرج المطلوب

احفظ نتيجة الأسبوع في ملف واضح الاسم، مع البيانات والصيغ أو التصميم اللازم لإعادة فحصها. أرفق تفسيرًا قصيرًا للنتيجة وسبب أي اختلاف واجهته.

# الأسبوع 03 | مراجعة وتقويم

## خلاصة المفاهيم

- الملف والواجهة الحديثة
- الإنشاء والحفظ والاستدعاء
- تسلسل تعليمي قابل للفهم
- النص والخط واللون
- إضافة الشرائح وترتيبها
- الصور والأشكال والمخططات

## أسئلة الأسبوع

1. ما الفرق بين العرض والشريحة؟
2. ما البديل الحديث لزر Office؟
3. لماذا نختار المقاس أولًا؟
4. متى نستخدم Hide Slide؟
5. لماذا نختار رسم عملية للبريد؟
6. كيف توحد مواضع عناصر متعددة؟

## أخطاء شائعة

- بدء التصميم قبل تحديد الهدف؛ الاعتماد على AutoSave دون التحقق؛ الخلط بين Theme و.Layout
- زخرفة النص حتى يفقد وضوحه؛ استعمال صور لا تشرح شيئًا؛ خلط نقل الفقرة بنقل الشريحة؛ تشويه نسبة الصورة.

# الأسبوع 04 | المحاضرة النظرية

الحركة والوسائط وتقديم العرض

## نواتج التعلم

- تمييز الانتقال عن الحركة
- ضبط ترتيب التأثيرات وتوقيتها
- إضافة وسائط وروابط وظيفية
- تشغيل العرض والتحكم به
- مراجعة المحتوى وإعداد نسخة توزيع
- تنفيذ مشروع عرض قصير

## مدخل الأسبوع

تساعد الحركة إذا كشفت خطوة في وقتها، لكنها تعرقل الشرح إذا نافست صوت المدرس. سنستخدمها لإظهار العلاقة والتتابع، ونختبر الوسائط قبل المحاضرة بدل الاعتماد على عملها في جهاز المؤلف فقط.

## محاور المحاضرة

- الحركة والصوت والتفاعل
- تقديم العرض ومراجعته ونشره

## صلة النظرية بالتطبيق

في اللقاء العملي لهذا الأسبوع سننجز: استكمال عرض الأسبوع الثالث بحركة تعليمية ورابط داخلي وتوقيت ونسخة PDF.

# الأسبوع 04 | الحركة والصوت والتفاعل

Animations, Media & Interaction — النظري

## انتقال الشريحة وحركة العنصر

الانتقال Transition تأثير بين شريحتين ويضبط من Transitions؛ الحركة Animation تؤثر في عنصر داخل الشريحة وتضبط من .Animations تشمل الحركات دخولًا وتأكيدًا وخروجًا ومسار حركة. اختر تأثيرًا بسيطًا عندما يساعد في فهم التسلسل.

يعرض Animation Pane ترتيب التأثيرات. يحدد Start التنفيذ عند النقر On Click أو مع السابق With Previous أو بعد السابق After Previous، ويحدد Duration مدة التأثير وDelay زمن الانتظار. لإلغاء حركة حددها في الجزء واحذفها، ولتغييرها استخدم معرض الحركات مع الانتباه إلى الفرق بين الاستبدال و.Add Animation

**التوقيت يخدم خطوات التفكير**




داخل الشريحة Animation | بين الشرائح Transition

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — الحركة والصوت والتفاعل

## مصطلحات مرتبطة

- انتقال الشريحة وحركة العنصر
- الصوت والفيديو والتوقيت
- أزرار الإجراءات والروابط

# الأسبوع 04 | شرح وتطبيق — الحركة والصوت والتفاعل

## الصوت والفيديو والتوقيت

من Insert > Audio أو Video أضف وسيطًا من ملف أو مصدر مدعوم، ثم راجع إعدادات التشغيل. يمكن تضمين الوسيط داخل الملف أو الارتباط به بحسب المصدر وطريقة الإدراج؛ لذلك اختبر نسخة التسليم على جهاز آخر. وقد تتطلب وسائط الويب اتصالًا وأذونات.

لإضافة الوقت للمحتوى استخدم Insert > Header & Footer ثم Date and Time أو Slide Number. يعرض التاريخ الثابت قيمة محددة، ويحدّث التلقائي وفق إعداداته؛ ولا يحل ذلك محل توقيت العرض. للتدرب على المدة استخدم Rehearse Timings أو Record، وراجع الصوت والزمن الفعليين.

## أزرار الإجراءات والروابط

يمكن ربط نص أو شكل بشريحة أو ملف أو صفحة ويب عبر Link، واستخدام Action لإجراء عند النقر أو المرور وفق النسخة. ابن زر «العودة للقائمة» إذا كان العرض يحتوي فروعًا؛ ثم اختبره من وضع Slide Show لأن سلوكه في التحرير قد يختلف.

عندما تعمل الوسائط لمجرد إضافة حيوية تصبح عبئًا. اربط كل حركة أو صوت بهدف: إظهار خطوة حسابية، أو نطق مصطلح، أو توضيح تغير. احتفظ بصورة أو وصف بديل للمقطع إذا تعذر تشغيله أثناء التدريس.

**مثال محلول: شرح معادلة على مرحلتين**

تظهر أولًا الإيرادات 1500 والمصروفات 900. عند النقر تظهر العملية 1500 − 900، ثم النتيجة 600. يتيح النقر للمدرس انتظار إجابات الطلبة. لا نستخدم انتقالًا دوارًا بين الخطوات لأن الهدف تتبع الحساب، لا استعراض التأثيرات.

# الأسبوع 04 | تقديم العرض ومراجعته ونشره

Presenting, Reviewing & Exporting — النظري

## أوضاع العرض والتحكم

يساعد Normal على التحرير، وSlide Sorter على تنظيم التسلسل، وNotes Page على مراجعة ملاحظات المتحدث. يبدأ F5 عادة العرض من البداية وShift+F5 من الشريحة الحالية في Windows، وينهي Esc وضع العرض. ويمكن استخدام قائمة Slide Show بدل الاختصارات.

يعرض Presenter View ملاحظات ووقتًا وشريحة تالية عندما تضبط الشاشات بصورة مناسبة. افحص الشاشة التي يراها الجمهور قبل البدء، ولا تعرض ملاحظات خاصة بطريق الخطأ. جرّب التنقل بلوحة المفاتيح والمؤشر، واستخدم شاشة سوداء مؤقتة إذا أردت توجيه الانتباه للنقاش.

**دورة إعداد العرض وتسليمه**




يُختبر الملف من مجلد التسليم وعلى جهاز العرض

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — تقديم العرض ومراجعته ونشره

## مصطلحات مرتبطة

- أوضاع العرض والتحكم
- المراجعة والتصدير
- مشروع منضبط

# الأسبوع 04 | شرح وتطبيق — تقديم العرض ومراجعته ونشره

## المراجعة والتصدير

راجع الإملاء والتعليقات واتجاه النص، ثم شغّل العرض كاملًا بحثًا عن قص أو تراكب أو رابط معطل. استخدم File > Print لاختيار الشرائح أو Handouts أو Notes، وراجع المعاينة وعدد الشرائح في الصفحة. يختلف الهدف بين ورقة الطالب وملاحظات المدرس.

احفظ PPTX للتحرير، وصدّر PDF لنسخة قراءة مستقرة. لا يحتفظ PDF عادة بالحركات والوسائط كتجربة عرض PowerPoint. عند وجود خطوط خاصة تحقق من إمكان تضمينها وترخيصها، أو اختبر بديلًا متاحًا، ثم افتح نسخة التوزيع على جهاز آخر.

## مشروع منضبط

اختر مشكلة من تخصصك، مثل مقارنة مصروفات نشاطين، وابن عرضًا من مقدمة وبيانات ورسم واستنتاج ومصادر. اكتب للمستمع ما يحتاج رؤيته، واترك التحليل التفصيلي للشرح والملزمة. يقيّم المشروع دقة المعلومة ووضوحها واتساق التصميم وسلامة التنفيذ.

قبل التقديم حدّد هدفًا يمكن ملاحظته: أن يفسر الطالب سبب تغير المصروف. تدرب بزمن محدد، واطلب من زميل قراءة الشريحة من مسافة، ثم أصلح مواضع الغموض. احفظ نسخة محلية ونسخة احتياطية ضمن سياسة المؤسسة.

**مثال محلول: معيار تقييم عرض مصروفات**

توزع الدرجة من 20: دقة الأرقام 6، تسلسل الفكرة 4، وضوح الرسم والنص 4، تشغيل وتوقيت 3، ومصادر وإتاحة 3. إذا كان الرسم جميلًا لكنه يقارن وحدات مختلفة فلا يحصل على درجة الدقة؛ المعيار العلمي يسبق الزخرفة.

# الأسبوع 04 | المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — الحركة والصوت والتفاعل

## مهمة الأسبوع

استكمال عرض الأسبوع الثالث بحركة تعليمية ورابط داخلي وتوقيت ونسخة PDF.

## البيانات وملف العمل

- الإيرادات: 1500؛ المصروفات: 900؛ النتيجة: 600
- ثلاثة عناصر تظهر تدريجيًا عند النقر
- زر عودة إلى شريحة البداية
- مخرجان: PPTX قابل للتحرير وPDF للقراءة

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. حدد عنصرًا وطبق Appear من Animations
2. افتح Animation Pane واضبط الترتيب وStart
3. غيّر حركة ثم ألغِ حركة أخرى
4. طبق Fade بسيطًا من Transitions
5. أضف صوتًا تدريبيًا محليًا وزرًا يعود لشريحة البداية
6. شغّل العرض واختبر التوقيت والروابط والصوت على نسخة التسليم

## ملاحظة مهمة

قد لا تتاح بعض ميزات الوسائط أو Action في PowerPoint للويب. لا تعتمد على مقطع خارجي بوصفه المسار الوحيد لفهم الدرس.

# الأسبوع 04 | استكمال المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — تقديم العرض ومراجعته ونشره

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. أنشئ عرضًا من ست شرائح عن مسألة تخصصية
2. أضف رسمًا يفسر بيانات وملاحظات للمتحدث
3. راجع الإملاء وAlt Text والمصادر
4. اختبر F5 وShift+F5 والروابط والوسائط
5. عاين Handouts وصدّر PDF
6. قدّم العرض في خمس دقائق وسجّل تحسينين بعد التغذية الراجعة

## ملاحظة مهمة

لا تفترض أن المصدر متاح للجميع لمجرد ظهوره في جهازك. افحص نسخة التسليم النهائية نفسها.

## تطبيق مستقل

حدد نوع التأثير المناسب لكل حالة: الانتقال إلى شريحة جديدة، ثم ظهور إجابة داخل الشريحة نفسها.

## المخرج المطلوب

احفظ نتيجة الأسبوع في ملف واضح الاسم، مع البيانات والصيغ أو التصميم اللازم لإعادة فحصها. أرفق تفسيرًا قصيرًا للنتيجة وسبب أي اختلاف واجهته.

# الأسبوع 04 | مراجعة وتقويم

## خلاصة المفاهيم

- انتقال الشريحة وحركة العنصر
- الصوت والفيديو والتوقيت
- أزرار الإجراءات والروابط
- أوضاع العرض والتحكم
- المراجعة والتصدير
- مشروع منضبط

## أسئلة الأسبوع

1. ما الفرق بين Duration وDelay؟
2. كيف تتحقق من سلامة زر إجراء؟
3. متى يكون On Click مناسبًا؟
4. لماذا نحتفظ بـPPTX بعد التصدير؟
5. ما فائدة Presenter View؟
6. كيف تقيم نجاح شريحة؟

## أخطاء شائعة

- تطبيق حركة على الشريحة بدل عنصرها؛ تشغيل صوت تلقائي غير مختبر؛ ترك روابط إلى ملفات في مجلد شخصي غير مرفق.
- التدرب على وضع التحرير فقط؛ توزيع ملف يحوي تعليقات خاصة؛ مساواة PDF بنسخة عرض تفاعلية.

# الأسبوع 05 | المحاضرة النظرية

مصنف Excel وإدخال البيانات والتنسيق

## نواتج التعلم

- تمييز الخلية والصف والعمود
- إنشاء مصنف وإدارة أوراقه
- إدخال البيانات وتعديلها وحفظها
- نقل البيانات ونسخها دون خلط
- تنسيق الخط والفقرات داخل الخلايا
- استخدام المحاذاة والالتفاف بأمان

## مدخل الأسبوع

عند تسجيل نفقات شهرية نحتاج بنية تمنع ضياع البيانات وتسمح بالحساب لاحقًا. يبدأ العمل الصحيح باختيار الأعمدة ومعنى كل صف، قبل كتابة أي معادلة.

## محاور المحاضرة

- المصنف وورقة العمل وإدخال البيانات
- الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة

## صلة النظرية بالتطبيق

في اللقاء العملي لهذا الأسبوع سننجز: إنشاء سجل مصروفات صغير مع نصوص وأرقام وتواريخ قابلة للحساب.

# الأسبوع 05 | المصنف وورقة العمل وإدخال البيانات

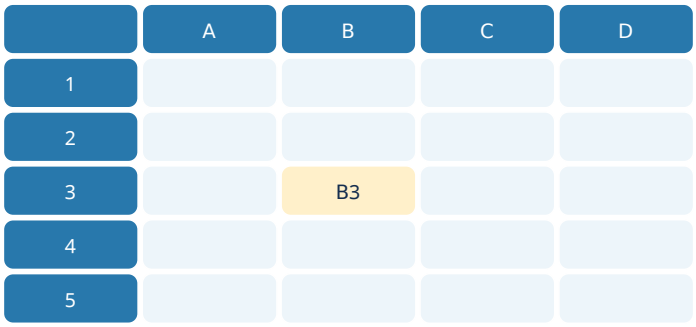
النظري — Excel Workbooks, Worksheets & Data Entry

## مكونات نافذة Excel

المصنف Workbook ملف يضم أوراق عمل Worksheets. تنتظم الورقة في صفوف مرقمة وأعمدة بحروف، ويتكون مرجع الخلية من حرف العمود ورقم الصف؛ B3 هي تقاطع العمود B والصف 3. يعرض Name Box مرجع التحديد ويعرض Formula Bar محتوى الخلية أو صيغتها.

النطاق Range مجموعة خلايا؛ A2:C5 مستطيل من ثلاثة أعمدة وأربعة صفوف. يوجد Ribbon لتبويبات الأوامر، وألسنة أوراق في الأسفل وشريط حالة وتكبير. اتجاه الورقة من اليمين إلى اليسار يغير موضع عرض الأعمدة، لكنه لا يغير معنى المرجع A1.

**الخلية والصف والعمود والنطاق**




نطاق مستطيل A2:C5 | الصف 3 ∩ العمود B = B3

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — المصنف وورقة العمل وإدخال البيانات

## مصطلحات مرتبطة

- مكونات نافذة Excel
- أنواع المدخلات والتعديل
- الملفات والأوراق والطباعة الأولية

# الأسبوع 05 | شرح وتطبيق — المصنف وورقة العمل وإدخال البيانات

## أنواع المدخلات والتعديل

يمكن إدخال نص أو رقم أو تاريخ أو صيغة تبدأ بعلامة =. اضغط Enter لتأكيد الإدخال، واستخدم F2 أو شريط الصيغة لتعديل جزء من المحتوى. يختلف ما تراه عن القيمة المخزنة؛ قد يعرض التنسيق رقمًا مقربًا مع بقاء دقته الأصلية في الحساب.

أدخل عناوين الأعمدة في صف واحد، واجعل لكل صف سجلًا، ولا تضع الإجمالي وسط السجلات. قد يسقط الصفر الأول من رمز مثل 0012 إذا عومل كعدد؛ استخدم تنسيق Text قبل الإدخال عندما يكون الرمز هوية لا كمية. تجنب خلط نص «دينار» داخل خلية رقمية مطلوبة للحساب.

## الملفات والأوراق والطباعة الأولية

من File > New أنشئ مصنفًا، ومن Open استدع ملفًا، ومن Save As احفظ نسخة باسم جديد. يغطي File وظائف زر Office القديم، بما فيها المعاينة والطباعة والإغلاق. يغلق Close المصنف، بينما يغلق الخروج نافذة التطبيق وفق عدد النوافذ المفتوحة.

يمكن إدراج ورقة وإعادة تسميتها ونقلها أو نسخها وتلوين تبويبها وحذفها. احفظ قبل حذف ورقة لأن بعض عمليات الحذف لا يمكن التراجع عنها بالطريقة المعتادة. من File > Print راجع اتجاه الورق وعدد الصفحات، ولا تستنتج حجم الطباعة من تكبير الشاشة.

**مثال محلول: بنية سجل مصروفات**

يمثل كل صف عملية واحدة: 2026-10-01، قرطاسية، إداري، 25000. تحفظ عناوين الأعمدة المعاني، ويحدد صف مستقل إجمالي المبلغ لاحقًا. لا نكتب «25000 دينار» في عمود الحساب، بل نضع الوحدة في العنوان أو التنسيق.

# الأسبوع 05 | الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة

Clipboard, Fonts & Alignment — النظري

## القص والنسخ واللصق

يحرك Cut المحتوى إلى موضع آخر عند إتمام اللصق، بينما ينشئ Copy نسخة. يختار Paste Special لصق القيم أو الصيغ أو التنسيقات بحسب الحاجة. ينسخ Format Painter الشكل دون إعادة كتابة المحتوى. لا تستخدم لصق القيم إذا كنت تريد استمرار تغير النتائج مع المدخلات.

قد تتحرك مراجع الصيغ عند النسخ بحسب نوع المرجع، لذلك نفحص الصيغة الناتجة ولا ننظر إلى اللون فقط. انظر إلى حدود التحديد قبل اللصق حتى لا تستبدل بيانات مجاورة. يمكن التراجع عن كثير من عمليات التحرير فورًا باستخدام Undo، لكن الحفظ والنسخ الاحتياطي يظلان ضروريين.

**نقل المحتوى وتنسيق عرضه**




يغير بنية الخلايا Merge يُظهر النص؛ Wrap Text

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة

## مصطلحات مرتبطة

- القص والنسخ واللصق
- الخط والتأكيد البصري
- المحاذاة والدمج والالتفاف

# الأسبوع 05 | شرح وتطبيق — الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة

## الخط والتأكيد البصري

من Home > Font اختر النوع والحجم واللون والتعبئة والحدود، واستخدم Bold للعناوين باعتدال. يوفر Format Cells خيارات إضافية مثل Underline وEffects وSuperscript وSubscript وتباعد العرض بحسب الخط والدعم؛ لا تتطابق جميع أدوات معالجة النصوص مع Excel.

لتغيير حالة الأحرف الإنجليزية استخدم دوال UPPER وLOWER وPROPER في عمود مساعد، فليس في Excel أمر Change Case مماثل دائمًا لما يوجد في Word. لا يؤثر ذلك في العربية لعدم وجود أحرف كبيرة وصغيرة. استخدم Clear Formats لإزالة الشكل دون إزالة البيانات.

## المحاذاة والدمج والالتفاف

تتحكم Alignment في المحاذاة الأفقية والعمودية واتجاه النص والاستدارة والمسافة البادئة و.Wrap Text يفيد الالتفاف في عرض عبارة طويلة داخل عرض عمود محدود، مع ضبط ارتفاع الصف. لا تلجأ إلى مسافات يدوية لتوسيط النص لأنها تتغير عند تغيير الخط.

يجمع Center & Merge خلايا في مساحة واحدة وقد يحتفظ بمحتوى الخلية العليا اليسرى فقط مع تحذير عند وجود قيم أخرى. تجنب الدمج في منطقة سجلات قابلة للفرز، واستخدمه عند الحاجة في عنوان خارج الجدول أو اختر Center Across Selection إن كان متاحًا.

**مثال محلول: عرض عنوان طويل**

في خلية البيان اكتب «شراء مستلزمات مختبر الحاسوب»، ثم اضبط عرض العمود وWrap Text والمحاذاة العمودية إلى الوسط. يبقى النص كاملًا في خلية واحدة دون تقسيمه إلى صفين يمثلان عمليتين مختلفتين.

# الأسبوع 05 | المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — المصنف وورقة العمل وإدخال البيانات

## مهمة الأسبوع

إنشاء سجل مصروفات صغير مع نصوص وأرقام وتواريخ قابلة للحساب.

## البيانات وملف العمل

- الأعمدة: التاريخ، البيان، الفئة، المبلغ
- عمليات: قرطاسية 25000؛ نقل 15000؛ صيانة 60000
- التاريخ لكل العمليات: 2026-10-01
- الإجمالي المرجعي للمدخلات: 100000

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. أنشئ مصنفًا وسمّ الورقة مصروفات
2. اكتب الأعمدة: التاريخ، البيان، الفئة، المبلغ
3. أدخل خمسة سجلات بأرقام مستقلة عن وحداتها
4. عدّل خلية باستخدام F2 وحدد A1:D6
5. أدرج ورقة ثانية وأعد تسميتها وانسخ الأولى
6. احفظ بصيغة XLSX ثم أغلق وأعد الفتح وعاين الطباعة

## ملاحظة مهمة

التواريخ والفواصل العشرية تتأثر بإعدادات المنطقة. تحقق من أن Excel تعرف على التاريخ قبل الفرز أو الحساب.

# الأسبوع 05 | استكمال المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. انسخ نطاقًا إلى ورقة تجريبية ثم جرّب قص صف ولصقه
2. استخدم Paste Special > Values لنسخة نتائج ثابتة
3. نسّق عنوانًا بخط واضح وحدود خفيفة
4. فعّل Wrap Text واضبط محاذاة نص عربي
5. جرّب Format Painter ثم Clear Formats
6. قارن الدمج بعنوان خارج الجدول مع خلايا بيانات غير مدمجة

## ملاحظة مهمة

لا تستعمل اللون وحده لتوصيل معنى مثل النجاح أو الفشل؛ أضف نصًا أو رمزًا واضحًا. تتاح بعض تأثيرات الخط عبر Format Cells فقط.

## تطبيق مستقل

أدخل رمزَي عملية 001 و002 في عمود جديد دون فقد الصفر الأول؛ اشرح لماذا لا نجمع الرموز.

## المخرج المطلوب

احفظ نتيجة الأسبوع في ملف واضح الاسم، مع البيانات والصيغ أو التصميم اللازم لإعادة فحصها. أرفق تفسيرًا قصيرًا للنتيجة وسبب أي اختلاف واجهته.

# الأسبوع 05 | مراجعة وتقويم

## خلاصة المفاهيم

- مكونات نافذة Excel
- أنواع المدخلات والتعديل
- الملفات والأوراق والطباعة الأولية
- القص والنسخ واللصق
- الخط والتأكيد البصري
- المحاذاة والدمج والالتفاف

## أسئلة الأسبوع

1. ما مرجع الخلية في العمود C والصف 7؟
2. ما الفرق بين قيمة الخلية وتنسيقها؟
3. كيف تحفظ رمزًا يبدأ بصفر؟
4. متى تستخدم Paste Values؟
5. ما وظيفة Format Painter؟
6. ما الخطر الرئيس للدمج؟

## أخطاء شائعة

- دمج خلايا منطقة البيانات؛ كتابة إجماليات بين السجلات؛ حذف ورقة دون نسخة محفوظة؛ الخلط بين المصنف والورقة.
- لصق القيم بدل الصيغ بلا قصد؛ دمج منطقة سجلات؛ إزالة البيانات بأمر Clear All بدل Clear Formats.

# الأسبوع 06 | المحاضرة النظرية

تنسيقات الأعداد وإدارة الورقة

## نواتج التعلم

- تمييز تنسيقات الأعداد
- تطبيق نمط ثابت أو شرطي
- اختيار دقة عرض مناسبة
- إدراج وحذف الخلايا والصفوف
- تنظيم الأوراق وإظهارها وإخفاؤها
- استخدام التعبئة والبحث والحماية

## مدخل الأسبوع

يمكن أن يظهر العدد 0.15 بوصفه 15% أو 0.15، ومعناه الحسابي واحد. نحتاج فهم هذا الفرق كي لا يتحول تنسيق التقرير إلى خطأ في تفسير الأرقام.

## محاور المحاضرة

- الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي
- الخلايا والأوراق والتحرير المنظم

## صلة النظرية بالتطبيق

في اللقاء العملي لهذا الأسبوع سننجز: تنسيق سجل مصروفات وحماية خلايا الصيغ مع بقاء خلايا الإدخال متاحة.

# الأسبوع 06 | الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي

Number Formats, Styles & Conditional Formatting — النظري

## الرقم والعملة والمحاسبة والنسبة

يعرض Number عددًا بفواصل ومنازل محددة، ويضيف Currency رمز عملة، بينما ينسق Accounting رموز العملة والفواصل العشرية بطريقة تساعد محاذاة القوائم المالية. لا يحول تغيير الرمز دينارًا إلى دولار؛ التحويل يحتاج سعر صرف وصيغة واضحة.

تضرب Percentage العرض في 100 وتضيف %؛ القيمة 0.15 تظهر 15%. زيادة المنازل أو إنقاصها تغير العرض عادة ولا تقرب القيمة الأصلية. إذا تطلب الحساب تقريبًا فعليًا استخدم ROUND وحدد سياسة التقريب قبل إعداد تقرير مالي.

**القيمة وطريقة عرضها**




تنسيق منزلتين لا يعادل استخدام ROUND في الحساب

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي

## مصطلحات مرتبطة

- الرقم والعملة والمحاسبة والنسبة
- الأنماط والجداول
- التنسيق الشرطي

# الأسبوع 06 | شرح وتطبيق — الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي

## الأنماط والجداول

تجمع Cell Styles تنسيقات متسقة مثل عنوان وإجمالي ومدخل. يمكن إنشاء نمط مخصص لتوحيد التقارير. Format as Table ينشئ جدول Excel بميزات بنيوية إلى جانب المظهر، ويجب تأكيد أن الصف الأول رؤوس صحيحة.

لا تساوِ الألوان بصحة البيانات: الخلية المنسقة عملة قد تحتوي نصًا. افحص نوع القيمة ووحدة القياس. وضع اسم العملة في عنوان العمود يساعد عندما لا يتوفر الرمز أو تتشابه الرموز بين العملات.

## التنسيق الشرطي

يطبق Conditional Formatting شكلًا بناء على قيمة أو صيغة؛ مثل تلوين مصروف يتجاوز سقفًا أو إظهار Data Bars. القاعدة الشرطية تختلف عن تعبئة لون يدوي؛ تتغير تلقائيًا عندما تتغير القيمة. استخدم Manage Rules لمراجعة نطاق Applies to وترتيب القواعد.

إذا أنشأت قاعدة بصيغة فانتبه إلى المرجع النسبي لأول صف. يمكن إبراز الصفوف التي مبلغها أكبر من 50000 بقاعدة =$D2>50000 على نطاق A2:D20. $D يثبت عمود المبلغ، ويتغير رقم الصف لكل سجل.

**مثال محلول: عرض وتقريب**

إذا كانت A2=12.345 فإن تنسيق منزلتين يعرض 12.35، لكن =A2*100 يستخدم 12.345 ويعطي 1234.5. أما =ROUND(A2,2)*100 فيعطي 1235. هذا الفرق مهم عند وضع سياسة حساب الضريبة والتقريب.

# الأسبوع 06 | الخلايا والأوراق والتحرير المنظم

Cells, Sheets & Editing Tools — النظري

## الإدراج والحذف والحجم

يتيح Home > Cells إدراج خلية مع إزاحة أو صف أو عمود أو ورقة، وحذف كل منها. حذف محتوى الخلية بمفتاح Delete يترك موضعها، أما Delete Cells فيزيل الموضع ويزيح خلايا أخرى. تحقق من أن السجل يبقى وحدة مترابطة بعد التغيير.

من Format اضبط Column Width وRow Height أو AutoFit. قد تظهر #### بسبب ضيق عمود أو بعض قيم التاريخ والوقت غير القابلة للعرض، فلا تستنتج حذف البيانات. بعض اختصارات تنسيق الحجم والسلوك تختلف عند الدمج أو التفاف النص.

**قبل تغيير بنية ورقة العمل**




إخفاء البيانات لا يحمي سريتها؛ حماية الورقة ليست تشفيرًا

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — الخلايا والأوراق والتحرير المنظم

## مصطلحات مرتبطة

- الإدراج والحذف والحجم
- تنظيم الورقة والحماية
- التعبئة والمسح والبحث

# الأسبوع 06 | شرح وتطبيق — الخلايا والأوراق والتحرير المنظم

## تنظيم الورقة والحماية

استخدم Rename Sheet وMove or Copy وTab Color لتنظيم المصنف، مع أسماء واضحة دون إفراط. يسمح Hide بإخفاء صفوف أو أعمدة أو ورقة، ويعيد Unhide إظهارها. الإخفاء وسيلة عرض لا حماية للسرية؛ قد يعيد أي مستخدم ذي صلاحية إظهار المحتوى.

تحمي Protect Sheet عمليات تحرير محددة على خلايا مقفلة، بينما Protect Workbook يحمي البنية حسب الخيارات. خاصية Locked لا تعمل إلا بعد تشغيل حماية الورقة. حماية الورقة ليست تشفيرًا أمنيًا للملف؛ استخدم وسائل المؤسسة المناسبة لحماية البيانات الحساسة.

## التعبئة والمسح والبحث

ينسخ Fill أو مقبض التعبئة قيمًا أو صيغًا أو سلسلة؛ أدخل قيمتين متتاليتين إذا أردت توضيح النمط العددي. يختلف Clear Contents عن Clear Formats وعن Clear All. اختر أقل أمر يحقق الغرض، ولا تمسح صفوفًا كاملة إذا كان المطلوب إزالة لون.

استخدم Select & Find للبحث والاستبدال والانتقال إلى أنواع خلايا، وراجع نطاق الورقة أو المصنف وخيار Look in. يوفر AutoSum إدراج SUM تلقائيًا ويقترح نطاقًا؛ راجع النطاق قبل Enter، خصوصًا إذا وجدت فراغات أو إجماليات مجاورة.

**مثال محلول: حماية نموذج إدخال**

نحدد خلايا المبالغ المعدة لإدخال الطالب ونلغي Locked من Format Cells > Protection، ونترك خلايا الصيغ مقفلة. ثم نفعل Protect Sheet ونختبر إدخال مبلغ ومحاولة تغيير صيغة. نحتفظ بكلمة الحماية في قناة مؤسسية إن استخدمت، ولا نضع بيانات سرية في النموذج.

# الأسبوع 06 | المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي

## مهمة الأسبوع

تنسيق سجل مصروفات وحماية خلايا الصيغ مع بقاء خلايا الإدخال متاحة.

## البيانات وملف العمل

- قيم اختبار: 0.15، 1234.567، 50000، 60000
- نسبة عرض: 15%؛ منزلتان عشريتان عند الحاجة
- قاعدة إبراز: المبلغ >50000
- نموذج: خلايا إدخال غير مقفلة وخلايا صيغ مقفلة

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. أدخل 0.15 و1500 و1234.567 في خلايا منفصلة
2. طبق Percentage وAccounting وNumber
3. غير المنازل ثم اعرض القيمة في شريط الصيغة
4. طبق Cell Style مناسبًا على الإجمالي
5. أنشئ قاعدة إبراز للمبالغ الأكبر من 50000
6. عدّل مبلغًا وراجع تغير الشكل ونطاق القاعدة

## ملاحظة مهمة

تكتب الأمثلة بفاصلة بين معاملات الدوال؛ قد تتطلب الإعدادات الإقليمية فاصلة منقوطة. لا تغيّر القيم لإجبار المظهر على النتيجة المرغوبة.

# الأسبوع 06 | استكمال المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — الخلايا والأوراق والتحرير المنظم

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. على نسخة تدريبية أدرج صفًا كاملًا بين سجلين
2. احذف محتوى خلية ثم قارن بحذف موضعها
3. اضبط AutoFit وأخف عمودًا ثم أظهره
4. أعد تسمية ورقة وانسخها داخل المصنف
5. اكتب 1 و2 واستخدم التعبئة لإكمال سلسلة
6. افتح حماية الورقة بعد ترك خلايا الإدخال غير مقفلة واختبر التحرير

## ملاحظة مهمة

احتفظ بنسخة قبل إدراج وحذف واسع. لا تستخدم بحثًا واستبدالًا عامًا على أرقام حساسة قبل معاينة التطابقات.

## تطبيق مستقل

إذا كانت A2=12.345، قارن =A2*100 مع =ROUND(A2,2)*100.

## المخرج المطلوب

احفظ نتيجة الأسبوع في ملف واضح الاسم، مع البيانات والصيغ أو التصميم اللازم لإعادة فحصها. أرفق تفسيرًا قصيرًا للنتيجة وسبب أي اختلاف واجهته.

# الأسبوع 06 | مراجعة وتقويم

## خلاصة المفاهيم

- الرقم والعملة والمحاسبة والنسبة
- الأنماط والجداول
- التنسيق الشرطي
- الإدراج والحذف والحجم
- تنظيم الورقة والحماية
- التعبئة والمسح والبحث

## أسئلة الأسبوع

1. كيف تظهر 0.2 بتنسيق نسبة؟
2. هل تقليل المنازل يقرب القيمة الأصلية؟
3. ماذا يثبت $D2؟
4. ما الفرق بين Delete وDelete Cells؟
5. لماذا لا يعمل Locked وحده؟
6. كيف تمنع اختلال سجل عند حذف عملية؟

## أخطاء شائعة

- إدخال 15 ثم اختيار Percentage فتظهر 1500%؛ اعتبار رمز العملة تحويلًا؛ إخفاء فروق محاسبية بتقليل المنازل.
- حذف خلية وإزاحة مبلغ بعيدًا عن بيانه؛ تفسير الإخفاء كأمان؛ الاعتماد على النطاق المقترح لـAutoSum دون مراجعته.

# الأسبوع 07 | المحاضرة النظرية

الصيغ والمراجع والحساب

## نواتج التعلم

- كتابة صيغ حسابية صحيحة
- استخدام المراجع النسبية والمطلقة
- فحص الأخطاء وترتيب العمليات

## مدخل الأسبوع

المعادلة القابلة لإعادة الاستخدام أهم من الإجابة المفردة. سنحول فاتورة من حساب يدوي إلى نموذج يتغير تلقائيًا عندما تتغير كمية أو سعر أو نسبة.

## محاور المحاضرة

- الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

## صلة النظرية بالتطبيق

في اللقاء العملي لهذا الأسبوع سننجز: فاتورة من ثلاثة سجلات مع نسبة واحدة قابلة للتعديل.

# الأسبوع 07 | الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

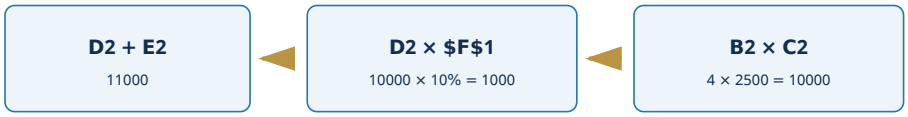
النظري — Formulas, References & Arithmetic

## بناء الصيغة وترتيب الحساب

تبدأ الصيغة بعلامة =، مثل =B2*C2 لحساب الكمية في السعر. يستخدم Excel + و- و* و/ و^ للعمليات، وتقدم الأقواس ترتيبًا واضحًا. في =2+3*4 تكون النتيجة 14، وفي =(2+3)*4 تكون 20. النسبة 10% قيمة تعادل 0.1.

اكتب المدخلات في خلايا منفصلة وارجع إليها بدل تكرار الثوابت داخل صيغ كثيرة. يؤدي ذلك إلى تسهيل المراجعة وتغيير الفرضيات. لا تكتب نتيجة الحساب يدويًا في عمود صيغ؛ سيبدو الجدول صحيحًا الآن لكنه لن يتحدث لاحقًا.

**فاتورة محلولة ومراجع الخلايا**




مرجع نسبي: D2 → D3 عند النسخ إلى الصف التالي

مرجع مطلق: $F$1 يبقى ثابتًا

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

## مصطلحات مرتبطة

- بناء الصيغة وترتيب الحساب
- المراجع النسبية والمطلقة والمختلطة
- تشخيص الأخطاء والحساب

# الأسبوع 07 | شرح وتطبيق — الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

## المراجع النسبية والمطلقة والمختلطة

يتغير المرجع النسبي A2 عند نسخ الصيغة وفق الانتقال. يثبت المرجع المطلق $A$2 الصف والعمود، بينما يثبت $A2 العمود فقط وA$2 الصف فقط. يمكن F4 أثناء تحرير مرجع التنقل بين الأنواع في Windows، وقد يحتاج Fn بحسب لوحة المفاتيح.

إذا كانت نسبة الضريبة في F1، فاكتب =D2*$F$1 ثم انسخ إلى الأسفل. تصبح D2 هي D3 عند النزول وتبقى نسبة F1 ثابتة. عند الرجوع لورقة اسمها يحوي فراغًا استخدم مثل ='بيانات الشهر'!B2، وتجنب إعادة تسمية أوراق مرتبطة دون مراجعة الآثار.

## تشخيص الأخطاء والحساب

يشير #DIV/0! إلى قسمة على صفر أو خلية تعامل مقامًا صفريًا، و#VALUE! غالبًا إلى نوع غير مناسب، و#REF! إلى مرجع غير صالح، و#NAME? إلى اسم غير معروف. اقرأ الصيغة والمدخلات قبل إخفاء الخطأ بـ IFERROR.

يمكن Formulas > Calculation Options اختيار Automatic أو Manual. في الوضع اليدوي قد تبقى نتائج قديمة حتى إعادة الحساب؛ يوفر Calculate Now تحديثًا للمصنفات المفتوحة وCalculate Sheet للورقة وفق السياق. راجع Trace Precedents وEvaluate Formula عند الحاجة، ولا تنشئ مرجعًا دائريًا دون قصد.

**مثال محلول: فاتورة محلولة**

الكمية 4 والسعر 2500؛ =B2*C2 تعطي 10000. الضريبة 10% في F1؛ =D2*$F$1 تعطي 1000. الإجمالي =D2+E2 يعطي 11000. عند تغيير الكمية إلى 6 تصبح القيم 15000 و1500 و16500 دون إعادة كتابة النتائج.

# الأسبوع 07 | المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

## مهمة الأسبوع

فاتورة من ثلاثة سجلات مع نسبة واحدة قابلة للتعديل.

## البيانات وملف العمل

- السجل الأول: كمية4 وسعر2500؛ الثاني: كمية2 وسعر5000؛ الثالث: كمية3 وسعر1000
- F1=10%
- إجماليات قبل الضريبة: 3000،10000،10000
- ضريبة كلية 2300؛ إجمالي نهائي 25300

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. أدخل B2=4 وC2=2500 ثم D2=B2*C2
2. ضع F1=10% واكتب E2=D2*$F$1
3. انسخ الصيغ لثلاثة سجلات وافحص المراجع
4. قارن 4*3+2= مع 4*(3+2)=
5. جرّب قسمة على صفر في ورقة تدريبية وشخّص الخطأ
6. راجع Automatic وأعد الحساب بعد تغيير مدخل

## ملاحظة مهمة

تحقق من أن الأرقام ليست مخزنة كنص. إن كانت الضريبة أو السياسة القانونية مختلفة فاستخدم القيم المعتمدة بدل نسبة المثال التعليمية.

## تطبيق مستقل

غيّر نسبة الضريبة إلى 5% فقط، وتنبأ بالإجمالي قبل التنفيذ.

## المخرج المطلوب

احفظ نتيجة الأسبوع في ملف واضح الاسم، مع البيانات والصيغ أو التصميم اللازم لإعادة فحصها. أرفق تفسيرًا قصيرًا للنتيجة وسبب أي اختلاف واجهته.

# الأسبوع 07 | مراجعة وتقويم

## خلاصة المفاهيم

- بناء الصيغة وترتيب الحساب
- المراجع النسبية والمطلقة والمختلطة
- تشخيص الأخطاء والحساب

## أسئلة الأسبوع

1. ماذا تنتج 3*2+10=؟
2. لماذا نستخدم $F$1؟
3. كيف تعالج #DIV/0!؟

## أخطاء شائعة

- نسيان =؛ تثبيت مرجع يجب أن يتحرك؛ نسخ نسبة بلا $؛ إخفاء خطأ منطقي بإرجاع صفر دائمًا.

# الأسبوع 08 | المحاضرة النظرية

الدوال الأساسية والشرطية

## نواتج التعلم

- استخدام الدوال التجميعية
- بناء شرط IF وAND
- اختيار فئة الدالة والتحقق من مدخلاتها

## مدخل الأسبوع

تختصر الدوال عمليات متكررة لكنها لا تعفي من فهم معناها. المتوسط لا يصلح دائمًا لوصف البيانات، والشرط لا يصح إذا أغفل حالة تساوي الحد.

## محاور المحاضرة

- مكتبة الدوال والدوال الشرطية

## صلة النظرية بالتطبيق

في اللقاء العملي لهذا الأسبوع سننجز: كشف درجات يتضمن حالة النجاح وشرط الحضور وعدد المستوفين.

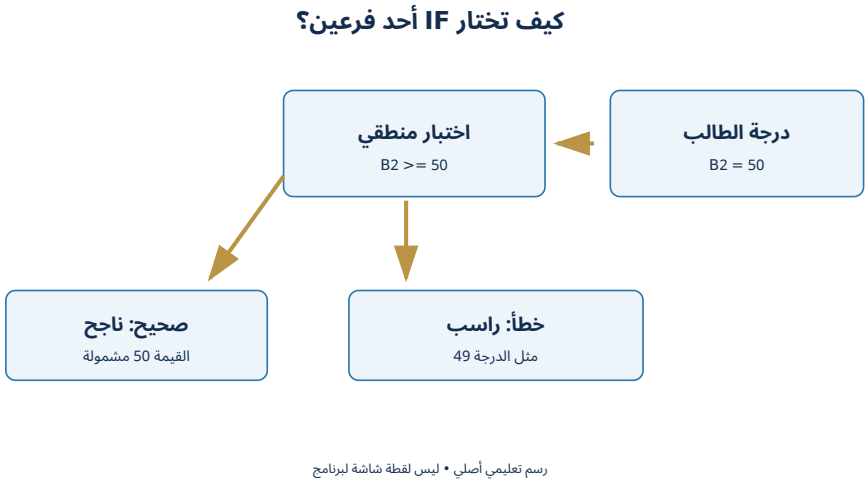
# الأسبوع 08 | مكتبة الدوال والدوال الشرطية

Function Library & Logical Functions — النظري

## الدالة ومعاملاتها

الدالة Function صيغة جاهزة باسم ومعاملات Arguments، مثل =SUM(B2:B6). يجمع SUM الأرقام، ويحسب AVERAGE المتوسط الحسابي، ويعيد MIN الأصغر وMAX الأكبر. يعد COUNT الخلايا الرقمية بينما يعد COUNTA الخلايا غير الفارغة، وقد يشمل النصوص والصيغ التي تعرض نصًا فارغًا.

من Formulas > Insert Function أو fx يمكن البحث عن دالة وقراءة وصف معاملاتها. تشمل المكتبة Financial وLogical وText وTime & Date وReference & Lookup وTrig & Math وRecently Used وMore Functions. سجل استخدام لا فئة علمية مستقلة.




رسم تعليمي أصلي — مكتبة الدوال والدوال الشرطية

## مصطلحات مرتبطة

- الدالة ومعاملاتها
- الشرط المنطقي
- تجميع مشروط واختيار الدالة

# الأسبوع 08 | شرح وتطبيق — مكتبة الدوال والدوال الشرطية

## الشرط المنطقي

تختبر =IF(B2>=50,"ناجح","راسب") قيمة B2: إذا تحققت المقارنة تعيد النص الأول وإلا الثاني. تشمل المقارنات = و<> و> و< و>= و<=. يجب وضع النص بين علامتي اقتباس مزدوجتين، بينما تكتب الأعداد دون اقتباس إذا كانت كميات.

تجمع AND الشروط بحيث يلزم تحققها جميعًا، وOR بحيث يكفي أحدها، وتعكس NOT القيمة المنطقية. مثل =IF(AND(B2>=50,C2>=75%),"مستوفٍ","غير مستوفٍ"). اختبر قيمة عند الحد وأخرى تحته وأخرى فوقه لتتأكد من منطق المقارنة.

## تجميع مشروط واختيار الدالة

تجمع SUMIF قيمًا تحقق شرطًا واحدًا، وتعد COUNTIF السجلات المطابقة، وتدعم SUMIFS عدة شروط. قد تعطي دوال متعددة ناتجًا متشابهًا في عينة صغيرة لكنها تختلف عند وجود فراغ أو نص أو خطأ؛ اختر حسب تعريف المطلوب.

توجد دوال مالية مثل PMT للدفعة الدورية، ودوال رياضية ومثلثية مثل ABS وROUND وSIN. لا تستخدم دالة مالية دون توحيد معدل الفترة وعدد الفترات، وتذكر أن الدوال المثلثية تتعامل عادة مع راديان. نوسع الفئات بالتجريب الموجه لا بحفظ أسماء كثيرة بلا تطبيق.

**مثال محلول: درجات محلولة**

للقيم 40 و50 و70 و80: المجموع 240 والمتوسط 60 والأصغر 40 والأكبر 80 وعدد القيم 4. =COUNTIF(B2:B5,">=50") تعطي 3. استخدام >50 بدل >=50 سيعطي 2 ويستبعد درجة الحد 50 بالخطأ.

# الأسبوع 08 | المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — مكتبة الدوال والدوال الشرطية

## مهمة الأسبوع

كشف درجات يتضمن حالة النجاح وشرط الحضور وعدد المستوفين.

## البيانات وملف العمل

- الدرجات: 80،70،50،40
- الحضور: 90%،60%،75%،80%
- النجاح: درجة >=50
- الاستيفاء: درجة >=50 وحضور >=75%

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. أدخل الدرجات 40 و50 و70 و80 في B2:B5
2. احسب SUM وAVERAGE وMIN وMAX وCOUNT
3. اكتب IF بحد نجاح 50 وانسخها
4. اختبر الدرجات 49 و50 و51
5. أضف حضورًا واستخدم AND بشرط 75%
6. استخدم COUNTIF لعد الناجحين وراجع العدد يدويًا

## ملاحظة مهمة

لا تستخدم المتوسط لبيانات فئات مثل أسماء الأقسام. تفصل بعض البيئات معاملات الدالة بـ; بدل , دون تغيير المنطق.

## تطبيق مستقل

احسب عدد الناجحين وعدد المستوفين، ثم فسر الفرق بينهما.

## المخرج المطلوب

احفظ نتيجة الأسبوع في ملف واضح الاسم، مع البيانات والصيغ أو التصميم اللازم لإعادة فحصها. أرفق تفسيرًا قصيرًا للنتيجة وسبب أي اختلاف واجهته.

# الأسبوع 08 | مراجعة وتقويم

## خلاصة المفاهيم

- الدالة ومعاملاتها
- الشرط المنطقي
- تجميع مشروط واختيار الدالة

## أسئلة الأسبوع

1. ما الفرق بين COUNT وCOUNTA؟
2. اكتب شرط نجاح يشمل 50.
3. لماذا نجرب قيمة الحد؟

## أخطاء شائعة

- كتابة شرط نصي دون اقتباس؛ عدم اختبار الحد؛ مقارنة 75 بدل 75% مع بيانات مخزنة كنسبة.

# الأسبوع 09 | المحاضرة النظرية

النصوص والتواريخ والبحث والمال

## نواتج التعلم

- تنظيف النصوص والتعامل مع التواريخ
- ربط بيانات بمرجع بحث
- تفسير دالة مالية وفق وحداتها

## مدخل الأسبوع

قد يرفض تقرير جمع مبلغ لأن القيمة نص، أو يستدعي اسم طالب آخر بسبب بحث تقريبي. لذلك ندرس أنواع المدخلات والمطابقة الدقيقة، ثم نربط العمليات بمثال مالي بسيط.

## محاور المحاضرة

- النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية

## صلة النظرية بالتطبيق

في اللقاء العملي لهذا الأسبوع سننجز: تنظيف سجل أسماء واستدعاء قيمة بمفتاح وحساب تاريخ ودفعة افتراضية.

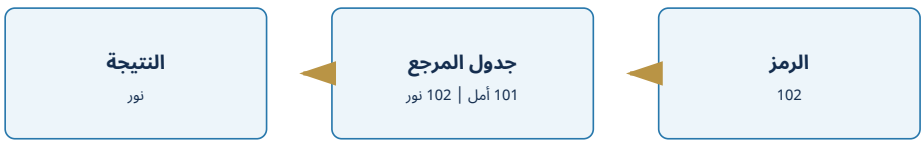
# الأسبوع 09 | النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية

Text, Dates, Lookup & Financial Functions — النظري

## النص والتاريخ والوقت

تجمع الدالة & النصوص مثل A2=&" "&B2، وتزيل TRIM المسافات العادية الزائدة، وتعيد LEFT جزءًا من البداية وRIGHT من النهاية وLEN طول النص. وقد تحتاج بيانات مستوردة إلى تنظيف إضافي إذا احتوت مسافات غير عادية. لا تحول أرقام الهواتف إلى كميات لمجرد أنها أرقام شكلًا.

يخزن Excel التواريخ عادة كأرقام تسلسلية والأوقات ككسور يوم. استخدم DATE(2026,10,1) لتجنب غموض الشهر واليوم، وTODAY للتاريخ الحالي وNOW للتاريخ والوقت المتغيرين عند الحساب. طرح تاريخين صالحين يعطي فرق الأيام وفق نظام المصنف، ولا يعادل ذلك دائمًا عدد الأشهر التقويمية.




رسم تعليمي أصلي — النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية

## مصطلحات مرتبطة

- النص والتاريخ والوقت
- البحث والإشارة
- المال والرياضيات ودوال إضافية

# الأسبوع 09 | شرح وتطبيق — النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية

## البحث والإشارة

تستدعي XLOOKUP قيمة مقابلة لمفتاح، مثل =XLOOKUP(A2,$H$2:$H$5,$I$2:$I$5,"غير موجود"). تعتمد المطابقة الافتراضية فيها على التطابق التام. ينبغي أن يكون المفتاح فريدًا كي لا تخفي النتيجة الأولى مشكلة تكرار في المصدر.

للتوافق مع إصدارات أقدم يمكن استخدام =VLOOKUP(A2,$H$2:$I$5,2,FALSE)، حيث يحدد FALSE المطابقة الدقيقة. يتطلب VLOOKUP أن يكون مفتاح البحث في العمود الأول من النطاق. لا تترك وسيط المطابقة دون فهم، لأن البحث التقريبي له شروط ترتيب ومعنى مختلف.

## المال والرياضيات ودوال إضافية

تحسب =PMT(12%/12,12,-1200000) دفعة شهرية لقرض افتراضي بمعدل سنوي اسمي 12% و12 دفعة وقيمة حالية 1200000. يوحّد القسمة على 12 فترة المعدل مع الشهر، ويجعل سالب القيمة الحالية اتجاه التدفق معكوسًا حتى تظهر الدفعة موجبة. الدالة تفترض دفعات ثابتة ومعدلًا ثابتًا وفق المعاملات.

تقرّب ROUND عددًا إلى منازل محددة وتعيد ABS القيمة المطلقة، وتحوّل RADIANS الدرجات إلى راديان قبل SIN إذا كانت الزاوية معطاة بالدرجات. تعد هذه أمثلة على اختيار الفئة المناسبة، وليست نماذج تعاقدية أو سياسات مالية معتمدة.

**مثال محلول: بحث وحساب مالي**

إذا احتوى H2:I4 على 101/أمل و102/نور و103/علي، فإن البحث عن 102 يعيد نور، وعن 999 يعيد «غير موجود». وللقرض المذكور تكون الدفعة نحو 106618.55 شهريًا قبل أي رسوم إضافية؛ راجع شروط المثال ولا تساوِه بقرض مصرفي فعلي.

# الأسبوع 09 | المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية

## مهمة الأسبوع

تنظيف سجل أسماء واستدعاء قيمة بمفتاح وحساب تاريخ ودفعة افتراضية.

## البيانات وملف العمل

- جدول البحث: /101أمل؛ /102نور؛ /103علي
- رمز اختبار مفقود: 999
- تاريخان: DATE(2026,10,1) وDATE(2026,10,11)
- قرض افتراضي: 1200000، معدل سنوي اسمي 12%، 12 دفعة شهرية

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. نظف أسماء تدريبية بـTRIM واجمع الاسم واللقب
2. أنشئ تاريخًا بـDATE ثم احسب فرق يومين
3. ابن جدول رموز وأسماء بمفاتيح فريدة
4. استدع الاسم بـXLOOKUP ثم جرّب رمزًا غير موجود
5. نفذ VLOOKUP بمطابقة FALSE وقارن النتائج
6. احسب PMT مع توحيد فترة المعدل ثم قرّب للعرض

## ملاحظة مهمة

تتوفر XLOOKUP في الإصدارات الحديثة مثل Microsoft 365 وOffice 2024؛ لا تتوفر في بعض الإصدارات القديمة. قد يختلف عرض التاريخ بسبب المنطقة.

## تطبيق مستقل

لماذا لا نستخدم البحث التقريبي لاستدعاء اسم الطالب من رمزه؟

## المخرج المطلوب

احفظ نتيجة الأسبوع في ملف واضح الاسم، مع البيانات والصيغ أو التصميم اللازم لإعادة فحصها. أرفق تفسيرًا قصيرًا للنتيجة وسبب أي اختلاف واجهته.

# الأسبوع 09 | مراجعة وتقويم

## خلاصة المفاهيم

- النص والتاريخ والوقت
- البحث والإشارة
- المال والرياضيات ودوال إضافية

## أسئلة الأسبوع

1. لماذا نستخدم FALSE في VLOOKUP لرمز طالب؟
2. كيف نتجنب غموض 01/10؟
3. ما شرط اتساق PMT؟

## أخطاء شائعة

- بحث تقريبي في رموز هوية؛ تكرار المفاتيح؛ استعمال معدل سنوي مع عدد فترات شهرية دون تحويل.

# الأسبوع 10 | المحاضرة النظرية

إدارة البيانات والمخططات والطباعة

## نواتج التعلم

- تحويل نطاق إلى جدول منظم
- فرز وتصفية السجلات دون فصل أعمدتها
- منع مدخلات غير صحيحة ومعالجة التكرارات
- اختيار مخطط ملائم
- إدراج عناصر توضيحية وظيفية
- إعداد ورقة للطباعة المقروءة

## مدخل الأسبوع

إظهار العمليات الكبيرة ليس هو حذف العمليات الصغيرة. نميز بين تغيير ترتيب البيانات وإخفاء بعضها مؤقتًا، ثم نضع قواعد تمنع الإدخال الخاطئ قبل وصوله إلى التقرير.

## محاور المحاضرة

- الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة
- الإدراج والمخططات وتخطيط الصفحة

## صلة النظرية بالتطبيق

في اللقاء العملي لهذا الأسبوع سننجز: جدول مصروفات مع تصفية وتحقق من صحة البيانات ورسم وطباعة واضحة.

# الأسبوع 10 | الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة

Tables, Sort, Filter & Data Validation — النظري

## الجدول والفرز

ينشئ Insert > Table جدولًا له رؤوس وفلاتر واسم ونطاق قابل للتوسع. يوفر Table Design أدوات تنسيق وصف إجمالي ومراجع بنيوية. ضع كل عمود لنوع معلومة واحد، ولا تترك صفوفًا فارغة أو رؤوسًا مكررة داخل الجدول.

يرتب Sort السجلات وفق عمود أو مستويات متعددة. حدد الجدول كاملًا أو خلية فيه واتبع توسيع التحديد عند الطلب؛ فرز عمود المبلغ وحده قد ينسب قيمة لشخص آخر. تتيح Sort Options إعدادات مثل الحساسية لحالة الأحرف في النص الإنجليزي أو اتجاه الفرز بحسب المهمة.




رسم تعليمي أصلي — الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة

## مصطلحات مرتبطة

- الجدول والفرز
- التصفية وإعادة التطبيق
- أدوات البيانات

# الأسبوع 10 | شرح وتطبيق — الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة

## التصفية وإعادة التطبيق

يخفي Filter الصفوف غير المطابقة مؤقتًا دون حذفها، ويمكن جمع شروط رقمية ونصية وتاريخية. يعيد Reapply تطبيق الشروط بعد تعديل البيانات، ويمسح Clear شروط التصفية دون إزالة السجلات. لا تعتمد على عدد الصفوف المرئية بوصفه حجم المصدر.

يتيح Advanced Filter معايير أكثر تركيبًا وقد ينسخ النتائج إلى موضع آخر. وعند جمع المرئي فقط يمكن استخدام SUBTOTAL؛ مثل =SUBTOTAL(109,D2:D20) لجمع القيم مع تجاهل الصفوف التي تخفيها التصفية والصفوف المخفية يدويًا في هذا الخيار.

## أدوات البيانات

ينشئ Data Validation قائمة قيم أو حدودًا عددية ورسالة إدخال وتنبيه خطأ. هو مساعدة على صحة الإدخال وليس منظومة أمان كاملة؛ اختبر اللصق والاستيراد وراجع المصدر. يقسم Text to Columns عمودًا حسب فاصل أو عرض ثابت، وقد يستبدل بيانات مجاورة إن لم تحدد وجهة آمنة.

يزيل Remove Duplicates سجلات وفق الأعمدة المختارة؛ يجب تعريف التكرار أولًا. يختلف دمج Consolidate لملخصات من نطاقات عن تجميع Outline للصفوف وإظهار تفاصيلها. أما What-If Analysis فيدرس فرضيات؛ يغير Goal Seek مدخلًا واحدًا للوصول إلى ناتج مستهدف، وليس بديلًا عن تصحيح بيانات المصدر.

**مثال محلول: هدف مبيعات**

في B1 سعر الوحدة 2500، وفي B2 الكمية 10، وفي B3 الصيغة =B1*B2. من Goal-What If Analysis > Seek اجعل Set cell=B3 وTo value=50000 وBy changing cell=B2؛ تكون الكمية 20. إذا تطلب الواقع كمية صحيحة أو قيود مخزون نضيف هذه القيود عند اختيار أداة تحليل أنسب.

# الأسبوع 10 | الإدراج والمخططات وتخطيط الصفحة

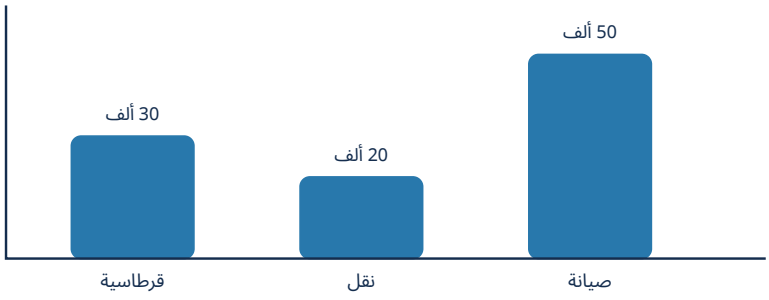
Insert, Charts & Page Layout — النظري

## المخططات والعناصر التوضيحية

من Insert اختر Column لمقارنة فئات، وLine لسلسلة زمنية، وPie لأجزاء من كل صغير بعدد فئات محدود، وBar للأسماء الطويلة، وArea لتوضيح تغير الكمية ضمن سياق مناسب. يمثل Scatter علاقة متغيرين رقميين؛ ليس بديلًا عن خط زمني مصنف.

يمكن إدراج Pictures وShapes وSmartArt وText Box وWordArt وFooter & Header وSymbol. يذكر المنهج Clip Art؛ البدائل الحديثة تشمل Stock Images وIcons أو الصور المحلية حسب النسخة والترخيص. توجد Signature Line وObject في نسخ سطح المكتب المناسبة، ولا تستخدمها بدل توثيق مصدر البيانات.

**مصروفات ثلاث فئات — مثال بيانات اصطناعية**




رسم تعليمي أصلي — الإدراج والمخططات وتخطيط الصفحة

## مصطلحات مرتبطة

- المخططات والعناصر التوضيحية
- بناء رسم صادق
- الصفحة والقياس والطباعة

# الأسبوع 10 | شرح وتطبيق — الإدراج والمخططات وتخطيط الصفحة

## بناء رسم صادق

حدد بيانات تشمل رؤوسًا ووحدات واضحة ثم Insert > Chart. أضف عنوانًا يوضح المقارنة ووحدة محور القيم، وراجع Legend وData Labels. ينبغي أن يبدأ محور أعمدة المقارنة من الصفر عادة كي لا يبالغ في الفروق، وتجنب الأبعاد الثلاثية التي تشوه تقدير الأطوال.

يحسن التصميم قابلية القراءة؛ لا يثبت السببية. إذا زادت مبيعات شهر بعد حملة فلا نستنتج وحده أن الحملة السبب. أضف مصدر البيانات وفترتها، وحدّث نطاق الرسم عندما تتوسع البيانات أو استخدم جدولًا يتوسع تلقائيًا.

## الصفحة والقياس والطباعة

يضم Page Layout Themes والألوان والخطوط والتأثيرات، وPage Setup للهوامش والاتجاه والحجم والخلفية ومنطقة الطباعة وتكرار العناوين. لا تطبع Background بالطريقة نفسها التي تطبع بها صورة مدرجة؛ اختبر المعاينة ولا تستخدمها شعارًا ضروريًا للتقرير.

تضبط Scale to Fit العرض والطول والقياس، وتتحكم Sheet Options في عرض وطباعة Gridlines وHeadings واتجاه الورقة. اختر عرض صفحة واحدة عند الحاجة مع طول تلقائي بدل ضغط ورقة كبيرة جدًا في صفحة واحدة. من Arrange نظم الترتيب والمحاذاة والتجميع والاستدارة للأشكال؛ Conditional Formatting يتبع Home لا ترتيب الأشكال.

**مثال محلول: اختيار مخطط**

فئات قرطاسية 30000 ونقل 20000 وصيانة 50000: مخطط أعمدة يوضح أن الصيانة الأعلى، والمجموع 100000. إذا استخدمنا دائرة فالنسب 30% و20% و50%. لا نستخدم خطًا يوحي بتتابع زمني بين فئات غير زمنية.

# الأسبوع 10 | المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة

## مهمة الأسبوع

جدول مصروفات مع تصفية وتحقق من صحة البيانات ورسم وطباعة واضحة.

## البيانات وملف العمل

- قرطاسية 30000؛ نقل 20000؛ صيانة 50000
- المجموع 100000
- معيار التصفية: المبلغ >25000
- نسب الفئات: 30%،20%،50%

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. حوّل سجل المصروفات إلى Table وأكد وجود رؤوس
2. افرز حسب الفئة ثم التاريخ مع بقاء السجلات كاملة
3. صفِّ المبالغ الأكبر من حد ثم امسح الفلتر
4. ضع قائمة فئات باستخدام Data Validation واختبر إدخالًا مخالفًا
5. انسخ البيانات لورقة تجريبية وافحص Remove Duplicates
6. جرب Text to Columns على نسخة ثم Goal Seek لناتج بسيط

## ملاحظة مهمة

احفظ نسخة قبل حذف التكرارات. ليست كل قيمتين متشابهتين سجلًا مكررًا؛ قد تكون عمليتين صحيحتين في يوم واحد.

# الأسبوع 10 | استكمال المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — الإدراج والمخططات وتخطيط الصفحة

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. أدخل مصروفات ثلاث فئات وحددها
2. أدرج Column Chart وأضف عنوانًا ووحدة
3. أدرج Text Box يشرح الاستنتاج ومصدر الأرقام
4. من Page Layout اختر A4 واتجاهًا مناسبًا وهوامش
5. حدد Print Area وPrint Titles للصف الأول
6. اجعل Width صفحة واحدة وHeight تلقائيًا ثم افحص المعاينة

## ملاحظة مهمة

خيارات الويب قد تكون أقل من سطح المكتب. راجع قابلية قراءة أصغر نص بعد التحجيم، لا مجرد عدد الصفحات.

## تطبيق مستقل

اختر الرسم الأنسب لمصروفات ثلاثة أقسام، ثم لمبيعات 12 شهرًا.

## المخرج المطلوب

احفظ نتيجة الأسبوع في ملف واضح الاسم، مع البيانات والصيغ أو التصميم اللازم لإعادة فحصها. أرفق تفسيرًا قصيرًا للنتيجة وسبب أي اختلاف واجهته.

# الأسبوع 10 | مراجعة وتقويم

## خلاصة المفاهيم

- الجدول والفرز
- التصفية وإعادة التطبيق
- أدوات البيانات
- المخططات والعناصر التوضيحية
- بناء رسم صادق
- الصفحة والقياس والطباعة

## أسئلة الأسبوع

1. ما الفرق بين الفرز والتصفية؟
2. هل تمسح Clear في مجموعة Filter & Sort البيانات؟
3. متى يكون Goal Seek مناسبًا؟
4. ما الرسم الأنسب لتطور مبيعات 12 شهرًا؟
5. ما فائدة Print Titles؟
6. لماذا لا نضبط كل ورقة على صفحة واحدة دائمًا؟

## أخطاء شائعة

- فرز عمود دون بقية السجل؛ حذف صفوف بدل تصفيتها؛ إزالة تكرارات بناء على الاسم وحده؛ تجاهل وجهة Text to Columns.
- مخطط دائري لقيم سالبة؛ محور مبتور يضخم الفرق؛ ضغط جدول واسع حتى يصبح غير مقروء؛ نسيان وحدة القياس.

# الأسبوع 11 | المحاضرة النظرية

الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

## نواتج التعلم

- استيراد بيانات مع التحقق من الأنواع
- مراجعة المصنف وتعليقاته
- استخدام التجميد والتجميع والنوافذ

## مدخل الأسبوع

عندما يصل كشف من مصدر آخر تكون المشكلة غالبًا في نوع الأعمدة أو الفواصل، لا في المعادلة. ننهي وحدة Excel بمسار يجمع الاستيراد والتحقق والمراجعة والتوثيق.

## محاور المحاضرة

- الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

## صلة النظرية بالتطبيق

في اللقاء العملي لهذا الأسبوع سننجز: استيراد كشف صغير والتحقق من أنواعه مع تعليقات وتجميد رؤوس.

# الأسبوع 11 | الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

Import, Review & Workbook Views — النظري

## البيانات الخارجية والاتصالات

تتيح Data > Get Data في نسخ سطح المكتب الحديثة الاستيراد من Text/CSV أو Workbook أو Access ومصادر أخرى عبر Power Query. أما From Web والاتصالات فقد تتطلب صلاحيات أو موصلًا متاحًا. يذكر المنهج From Access وFrom Text وConnections؛ المقابل الحديث قد يظهر داخل Get & Transform Data.

عند الاستيراد حدد الترميز والفاصل وأنواع الأعمدة، خصوصًا الأرقام ذات الأصفار الأولى والتواريخ. اختر Load للجدول المناسب، ثم استخدم Refresh أو Refresh All لتحديث الاتصال بعد مراجعة المصدر. لا تضغط تحديثًا على بيانات مجهولة ولا تضع كلمات مرور في خلايا المصنف.

**استيراد قابل للمراجعة**




لأجزاء عرض مستقلة Split للرؤوس؛ Freeze Panes

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

## مصطلحات مرتبطة

- البيانات الخارجية والاتصالات
- المراجعة والتعليقات والحماية
- العرض والتجميع والتفاصيل

# الأسبوع 11 | شرح وتطبيق — الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

## المراجعة والتعليقات والحماية

يوفر Review التدقيق الإملائي والبحث أو الترجمة والأدوات اللغوية بحسب النسخة والاتصال. عدد الكلمات الوارد في المنهج من أدوات معالجة النصوص وليس أمرًا قياسيًا عامًا في Excel؛ يمكن عد خلايا أو أطوال نصوص بدوال حسب المطلوب بدل تقديم زر غير موجود.

تفرق النسخ الحديثة بين Comments للمحادثات المتسلسلة وNotes للملاحظات القديمة. أضف تعليقًا يصف الملاحظة وموضعها، ثم راجع الردود واحذف أو أخفِ ما لا يلزم للتوزيع. حماية الورقة أو المصنف تختلف عن مشاركة الملف؛ التعاون الحديث يعتمد غالبًا على OneDrive أو SharePoint وصلاحيات المؤسسة.

## العرض والتجميع والتفاصيل

يبدل View بين Normal وPage Layout وPage Break Preview؛ أما Read Mode وWeb Layout وOutline View فتخص Word أساسًا وليست أوضاع Excel القياسية. يمكن إظهار Formula Bar وGridlines وHeadings، بينما لا توجد مسطرة عامة في Normal كمسطرة Word؛ تظهر أدوات قياس في سياقات عرض محددة.

تثبت Freeze Panes الصفوف أعلى الخلية والعمود أو الأعمدة إلى يسارها في العرض التقليدي، وتبقيها مرئية أثناء التمرير. تقسم Split النافذة لأجزاء قابلة للتمرير، وتسمح New Window وView Side by Side بالمقارنة، بينما Arrange All وSwitch Windows ينظمان النوافذ. يفيد Group/Ungroup وSubtotal في إظهار التفاصيل وإخفائها بعد تنظيم البيانات؛ انتبه إلى أن Subtotal التقليدي لا يعمل مباشرة داخل Table إلا بعد تحويل مناسب لنطاق.

**مثال محلول: مصنف مستورد ومراجع**

يحوي CSV الرموز 001 و002 ومبالغ 100 و200. عند الاستيراد نختار نوع رمز Text ومبلغ Decimal Number؛ يبقى الرمز بصفره ويكون SUM=300. إذا تحول الرمز إلى 1 و2 فلا نعد التنسيق وحده استرجاعًا مضمونًا للهوية؛ نصلح خطوة الاستيراد ثم نعيد التحميل.

# الأسبوع 11 | المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

## مهمة الأسبوع

استيراد كشف صغير والتحقق من أنواعه مع تعليقات وتجميد رؤوس.

## البيانات وملف العمل

- CSV بعمودَي Code وAmount
- السجلات: 001,100 و002,200
- Code نص؛ Amount رقم
- المجموع المرجعي 300، والعدد 2

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. استورد CSV تدريبيًا عبر Data > From Text/CSV وحدد الأنواع
2. راجع خمسة سجلات وقارن مجموعًا بالمصدر
3. أضف Comment وNote ثم استعرضهما
4. حدد B2 وطبق Freeze Panes واختبر التمرير
5. جرّب Split ثم View Side by Side لنسختين
6. احفظ نسخة مراجعة وعاين الطباعة وتحقق من الاتصالات

## ملاحظة مهمة

ليست كل مفردات الصور موضوعة تحت تبويبها الصحيح؛ خريطة المطابقة في بداية الملزمة توضح التصحيحات بدل اختلاق واجهة غير موجودة.

## تطبيق مستقل

اذكر ثلاثة اختبارات بعد الاستيراد، وفسر لماذا لا يكفي تطابق المجموع.

## المخرج المطلوب

احفظ نتيجة الأسبوع في ملف واضح الاسم، مع البيانات والصيغ أو التصميم اللازم لإعادة فحصها. أرفق تفسيرًا قصيرًا للنتيجة وسبب أي اختلاف واجهته.

# الأسبوع 11 | مراجعة وتقويم

## خلاصة المفاهيم

- البيانات الخارجية والاتصالات
- المراجعة والتعليقات والحماية
- العرض والتجميع والتفاصيل

## أسئلة الأسبوع

1. لماذا نراجع أنواع الأعمدة قبل Load؟
2. ما الفرق بين Freeze وSplit؟
3. كيف تعالج أمرًا قديمًا غير موجود في Excel الحديث؟

## أخطاء شائعة

- السماح للاستيراد بحذف أصفار الهوية؛ الخلط بين Freeze وSplit؛ نشر تعليقات داخلية؛ افتراض أن الحماية تعادل صلاحيات المشاركة.

# الأسبوع 12 | المحاضرة النظرية

قواعد البيانات وتصميم العلاقات

## نواتج التعلم

- تمييز البيانات عن المعلومات
- تفسير مكونات قاعدة البيانات
- إنشاء قاعدة وفتح كائناتها
- اختيار الحقول والأنواع
- تعريف مفاتيح صحيحة
- بناء علاقة واحد إلى متعدد وتكامل مرجعي

## مدخل الأسبوع

قائمة أسماء غير منظمة ليست نظامًا لإدارة الطلبة. نحتاج تعريفًا لكل حقل وطريقة تربط التسجيل بالمقرر وتسمح باستخراج إجابة موثوقة من البيانات.

## محاور المحاضرة

- البيانات والمعلومات وواجهة Access
- تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات

## صلة النظرية بالتطبيق

في اللقاء العملي لهذا الأسبوع سننجز: قاعدة طلاب ومقررات وتسجيلات بمفاتيح وعلاقات تمنع السجلات اليتيمة.

# الأسبوع 12 | البيانات والمعلومات وواجهة Access

Data, Information & Microsoft Access — النظري

## من البيانات إلى المعلومات

البيانات Data حقائق مسجلة مثل رمز طالب ودرجة وتاريخ. تصبح معلومات Information عندما تنظم وتعالج للإجابة عن سؤال، مثل عدد الناجحين في مقرر محدد. قاعدة البيانات Database مجموعة منظمة من بيانات مترابطة، ونظام إدارتها DBMS يوفر التعريف والتخزين والاستعلام والتحكم.

يمتاز النظام المنظم بتقليل تكرار غير لازم وتحسين الاتساق وسهولة الاسترجاع، لكنه يحتاج تصميمًا وصيانة وصلاحيات. لا يكفي نقل جدول ورقي إلى شاشة؛ يجب تحديد الكيانات والحقول والمفاتيح والعلاقات ومعنى كل قيمة.

**من بيانات خام إلى معلومات**




قاعدة البيانات تنظم الحقائق والعلاقات؛ الاستعلام يجيب عن السؤال

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — البيانات والمعلومات وواجهة Access

## مصطلحات مرتبطة

- من البيانات إلى المعلومات
- كائنات Access
- الواجهة وإنشاء قاعدة

# الأسبوع 12 | شرح وتطبيق — البيانات والمعلومات وواجهة Access

## كائنات Access

يحتوي Table بيانات في سجلات Records وحقول Fields. يستخرج Query البيانات أو يلخصها، ويوفر Form واجهة إدخال وعرض، بينما ينظم Report النتائج للقراءة والطباعة. تخزن Macros ووحدات VBA منطقًا أو أتمتة عند الحاجة، ولا نشغّل محتوى نشطًا غير موثوق.

Access تطبيق لسطح مكتب Windows ضمن خطط وإصدارات محددة؛ ليس مكافئًا لتطبيق ويب كامل ولا متاحًا أصليًا في كل نسخ Office على macOS. نستخدم في الشرح Access Microsoft 365 أو Access 2024 على Windows. لا تتطلب دراسة التصميم تشغيله داخل هذه البيئة السحابية Linux، وتنفذ خطوات الواجهة في المختبر الموافق.

## الواجهة وإنشاء قاعدة

من File > New اختر Blank Database وحدد الاسم والمجلد، ثم Create لإنشاء ملف ACCDB. يعرض Navigation Pane الكائنات، ويوفر Home طرق العرض والخط والسجلات والفرز والتصفية والبحث. تتضمن Create أوامر إنشاء الجداول والنماذج والتقارير والاستعلامات، وتتضمن External Data الاستيراد والتصدير.

تبدل View بين Datasheet View للبيانات وDesign View لبنية بعض الكائنات. احفظ تصميم الكائن باسم دال؛ لا تخلط حفظ التصميم بحفظ سجل يتم غالبًا عند الانتقال وفق سلوك النموذج. أغلق القاعدة بصورة سليمة وأنشئ نسخة احتياطية قبل عمليات التصميم الواسعة.

**مثال محلول: تحويل سؤال إلى معلومات**

البيانات: درجات الطلبة 40 و50 و70 و80 لمقرر واحد. السؤال: كم ناجحًا بحد 50؟ المعلومات: ثلاثة ناجحين من أربعة بنسبة 75%. تحفظ القاعدة الدرجات وعلاقة الطالب بالمقرر؛ ويستخرج الاستعلام النتيجة دون كتابة نسبة ثابتة داخل كل سجل.

# الأسبوع 12 | تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات

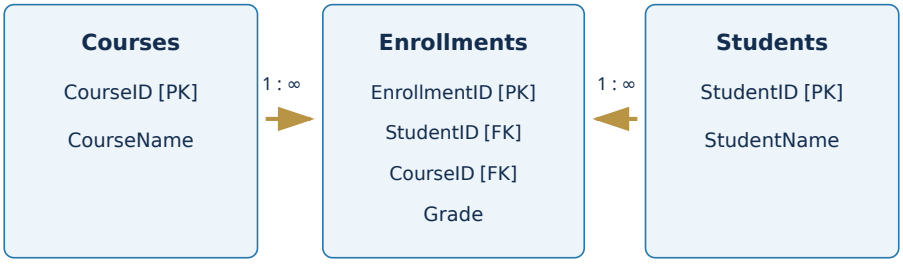
Table Design, Keys & Relationships — النظري

## الحقول والأنواع

يجب أن يمثل كل حقل خاصية واحدة مثل StudentName أو BirthDate، ويصف كل سجل كيانًا من النوع نفسه. تستخدم Short Text للأسماء والرموز والهواتف، وLong Text للنصوص الطويلة، وNumber للكميات، وCurrency للقيم المالية المناسبة، وDate/Time للتواريخ، وYes/No للحالة الثنائية.

يوفر AutoNumber قيمة يولدها Access عادة لتعرف السجل، ولا يصلح رقم فاتورة متسلسلًا قانونيًا دون تصميم مخصص. حدد Field Size وRequired وValidation Rule حيث يلزم، ولا تخزن نتيجة يمكن حسابها إلا لسبب موثق. كتابة «غير معروف» في حقل رقم ليست بديلًا عن معالجة قيمة Null.

**المفاتيح والعلاقات والتكامل المرجعي**




طلاب ↔ مقررات: علاقة متعدد إلى متعدد عبر جدول التسجيلات

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات

## مصطلحات مرتبطة

- الحقول والأنواع
- المفاتيح والتطبيع
- العلاقات والتكامل

# الأسبوع 12 | شرح وتطبيق — تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات

## المفاتيح والتطبيع

المفتاح الأساسي Primary Key يميز كل سجل ولا يقبل تكرارًا أو Null. المفتاح الأجنبي Foreign Key يربط سجلًا بسجل جدول آخر. إذا كان StudentID من نوع AutoNumber القياسي فإن الحقل الأجنبي الموافق يكون Number بحجم Long Integer غالبًا، لا AutoNumber جديدًا.

نفصل الطلاب والمقررات والتسجيلات إلى ثلاثة جداول. يحتوي Enrollments على StudentID وCourseID وGrade بدل تكرار اسم الطالب والمقرر. يسمى تقليل التكرار وتنظيم الاعتماد التطبيع Normalization؛ في المستوى التعليمي نمنع مجموعات مثل Phone1 وPhone2 غير المنضبطة ونتأكد أن الحقول تصف كيان الجدول.

## العلاقات والتكامل

تعني One-to-Many أن طالبًا واحدًا له تسجيلات متعددة، وكل تسجيل يعود لطالب واحد. علاقة Many-to-Many بين الطلاب والمقررات تحتاج جدول ربط Enrollments. يمنع Referential Integrity إضافة تسجيل لطالب غير موجود أو تركه يتيمًا وفق القواعد المفعلة.

توجد خيارات Cascade Update وCascade Delete؛ لا نفعل الحذف المتتالي دون فهم أنه قد يحذف سجلات مرتبطة. قد يمنع Access إنشاء التكامل إذا وجدت بيانات يتيمة أو أنواع غير متوافقة؛ نعالج السبب بدل تعطيل الحماية. افحص المفاتيح والفهارس والعلاقة قبل الإدخال الجماعي.

**مثال محلول: نموذج ثلاثي الجداول**

Students: 1/ أمل و2/نور. Courses: 10/ تطبيقات الحاسوب. Enrollments: 100/1/10/80 و101/2/10/60. يظهر اسم المقرر مرة واحدة في Courses، ويمكن ربطه بأي عدد من التسجيلات دون إعادة كتابته. يفضل فهرس فريد مركب على StudentID وCourseID إذا كانت سياسة المقرر تسمح بتسجيل واحد فقط لكل طالب.

# الأسبوع 12 | المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — البيانات والمعلومات وواجهة Access

## مهمة الأسبوع

قاعدة طلاب ومقررات وتسجيلات بمفاتيح وعلاقات تمنع السجلات اليتيمة.

## البيانات وملف العمل

- Students: 1/أمل؛2/نور؛3/علي؛4/هدى
- Courses: 10/تطبيقات الحاسوب
- Enrollments: الطالب1/40؛2/50؛3/70؛4/80 في المقرر10
- StudentID الأجنبي: Number / Long Integer عند توافقه مع AutoNumber القياسي

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. افتح Access على Windows وأنشئ Stage2.accdb في مجلد التدريب
2. راجع Navigation Pane وحدد تبويبات Home وCreate وExternal Data وDatabase Tools
3. افتح جدولًا في Datasheet ثم Design View
4. غيّر اسم الكائن إلى اسم واضح واحفظ التصميم
5. جرّب البحث والفرز في بيانات تدريبية قليلة
6. أغلق القاعدة ثم افتح النسخة المحفوظة وتحقق من الكائنات

## ملاحظة مهمة

زر Enable Content لا يضغط تلقائيًا؛ راجع موثوقية الملف وسياسة المؤسسة. ملفات القاعدة قد تحتوي منطقًا نشطًا.

# الأسبوع 12 | استكمال المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. من Create > Table Design أنشئ Students بمفتاح StudentID واسم StudentName
2. أنشئ Courses بمفتاح CourseID واسم CourseName
3. أنشئ Enrollments بمفتاح EnrollmentID وحقلَي ربط Number/Long Integer وGrade
4. من Database Tools > Relationships أضف الجداول
5. اسحب المفتاح إلى الحقل الأجنبي وفعّل Enforce Referential Integrity
6. اختبر تسجيلًا صحيحًا ثم حاول رمز طالب غير موجود في نسخة تدريبية

## ملاحظة مهمة

قد يتطلب التسجيل المتكرر إدخال فصل أو سنة ضمن قيد التفرد. يحدد واقع العمل المفتاح المناسب، لا سهولة الرسم فقط.

## تطبيق مستقل

لماذا نحتاج Enrollments بدل وضع اسم المقرر داخل سجل كل طالب فقط؟

## المخرج المطلوب

احفظ نتيجة الأسبوع في ملف واضح الاسم، مع البيانات والصيغ أو التصميم اللازم لإعادة فحصها. أرفق تفسيرًا قصيرًا للنتيجة وسبب أي اختلاف واجهته.

# الأسبوع 12 | مراجعة وتقويم

## خلاصة المفاهيم

- من البيانات إلى المعلومات
- كائنات Access
- الواجهة وإنشاء قاعدة
- الحقول والأنواع
- المفاتيح والتطبيع
- العلاقات والتكامل

## أسئلة الأسبوع

1. ما الفرق بين Table وForm؟
2. متى تصبح الدرجة معلومة؟
3. هل Access يعمل أصليًا في Linux؟
4. لماذا لا يكون الاسم مفتاحًا جيدًا؟
5. كيف نمثل علاقة طلاب ومقررات متعدد إلى متعدد؟
6. ماذا يمنع التكامل المرجعي؟

## أخطاء شائعة

- اعتبار النموذج مكان التخزين الحقيقي؛ خلط الحقل بالسجل؛ تشغيل محتوى نشط مجهول؛ افتراض توفر Access في كل اشتراك Office.
- استخدام اسم الطالب مفتاحًا؛ إنشاء AutoNumber في طرف الربط الأجنبي؛ تفعيل الحذف المتتالي دون اختبار؛ خلط صفر الدرجة بـ Null.

# الأسبوع 13 | المحاضرة النظرية

الاستعلامات والمعايير والتجميع

## نواتج التعلم

- إنشاء استعلام تحديد
- كتابة معايير وفرز صحيحين
- تجميع نتائج وربط جداول

## مدخل الأسبوع

السؤال «من نجح في تطبيقات الحاسوب؟» لا يحتاج نسخ الجدول وحذف الراسبين منه. الاستعلام يحفظ منطق السؤال ويعيد حساب الإجابة عند تغير البيانات.

## محاور المحاضرة

- الاستعلامات والفرز والتصفية

## صلة النظرية بالتطبيق

في اللقاء العملي لهذا الأسبوع سننجز: استعلام ناجحين واستعلام متوسط مقرر من بيانات الأسبوع الثاني عشر.

# الأسبوع 13 | الاستعلامات والفرز والتصفية

Queries, Criteria & Calculations — النظري

## استعلام التحديد والتصميم

ينتج Select Query صفوفًا وأعمدة مطلوبة دون تعديل المصدر. من Create > Query Design أضف الجداول واختر الحقول، ثم أدخل Criteria وSort وحدد Show. يسمح Query Wizard بمعالج خطوات، لكن فهم شبكة التصميم ضروري لمراجعة النتيجة.

يمكن حفظ الاستعلام باسم مثل qry_PassingStudents وإعادة فتحه. تشغيله يعرض البيانات الحالية؛ لا تعني النتيجة نسخة مجمدة. يوضح SQL View الصياغة النصية، وتختلف لهجات SQL بين Access وأنظمة أخرى، فلا ننقل صيغة دون التحقق من التوافق.

**الاستعلام لا يحذف البيانات المستبعدة**




يعيد 80، 70، 50 ORDER BY Grade DESC

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — الاستعلامات والفرز والتصفية

## مصطلحات مرتبطة

- استعلام التحديد والتصميم
- المعايير والقيم المفقودة
- الربط والتجميع والحساب

# الأسبوع 13 | شرح وتطبيق — الاستعلامات والفرز والتصفية

## المعايير والقيم المفقودة

استخدم >50= لدرجة النجاح، وBetween 50 And 80 لنطاق يشمل الحدين، وIs Null للمفقود. في شبكة Access تجمع المعايير في الصف نفسه عادة بمنطق AND، وتوفر صفوف Or بدائل. تحقق من النصوص والتواريخ حسب صياغة Access والإعدادات، واستخدم معلمات ذات نوع محدد عند طلب مدخل من المستخدم.

لا تساوِ Null بالصفر أو بالنص الفارغ؛ Null تعني غياب قيمة. قد تختلف أحرف البدل في Like بين وضع ANSI-89 وANSI-92؛ يعتمد المثال العام على الوضع الافتراضي المعتاد مثل "Like "أ*"" في سياقه، ويجب اختبار وضع القاعدة قبل التعميم.

## الربط والتجميع والحساب

يعرض Inner Join السجلات المتطابقة بين الجداول، وقد تحتاج Left Join لإظهار طلاب دون تسجيل. يغير نوع الربط معنى السؤال، فلا تعتبر غياب صف دليلًا على غياب الطالب. يمكن إنشاء حقل محسوب مثل Result: IIf([Grade]<50,"راسب","ناجح") مع معالجة Null عند الحاجة.

تتيح Totals التجميع Group By والدوال Count وSum وAvg. يعد Count(*) صفوف النتائج، بينما Count(Grade) يستبعد Null في الحقل. تجنب مضاعفة الإجماليات عند ربط علاقات متعددة؛ تحقق من عدد الصفوف والمفاتيح قبل الثقة بالمجموع.

**مثال محلول: استعلام محلول**

SELECT StudentID, Grade FROM Enrollments WHERE Grade >= 50 ORDER BY Grade DESC;
إذا كانت الدرجات 40 و50 و70 و80 تظهر ثلاث سجلات بالترتيب 80 ثم 70 ثم 50. لا يحذف الاستعلام سجل 40 من الجدول؛ يستبعده من النتيجة فقط.

# الأسبوع 13 | المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — الاستعلامات والفرز والتصفية

## مهمة الأسبوع

استعلام ناجحين واستعلام متوسط مقرر من بيانات الأسبوع الثاني عشر.

## البيانات وملف العمل

- الدرجات:80،70،50،40
- شرط النجاح: Grade >=50
- ترتيب: Grade DESC
- متوسط جميع الدرجات60؛ متوسط الناجحين نحو66.67

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. افتح Query Design وأضف Students وEnrollments وCourses
2. اختر الاسم والمقرر والدرجة وراجع خطوط الربط
3. ضع <50= تحت Grade وفرزًا تنازليًا
4. شغّل الاستعلام وقارن النتيجة يدويًا
5. احفظ نسخة Totals تحسب Count وAvg لكل مقرر
6. افتح SQL View واقرأ SELECT وFROM وWHERE دون تنفيذ استعلام تعديل

## ملاحظة مهمة

قبل Update أو Delete أو Append اصنع نسخة احتياطية وعاين Select بالمعايير نفسها. لا يتطلب هذا الدرس تنفيذ أوامر إتلاف بيانات.

## تطبيق مستقل

ما نتيجة SELECT للناجحين بترتيب تنازلي، وهل حذف سجل40؟

## المخرج المطلوب

احفظ نتيجة الأسبوع في ملف واضح الاسم، مع البيانات والصيغ أو التصميم اللازم لإعادة فحصها. أرفق تفسيرًا قصيرًا للنتيجة وسبب أي اختلاف واجهته.

# الأسبوع 13 | مراجعة وتقويم

## خلاصة المفاهيم

- استعلام التحديد والتصميم
- المعايير والقيم المفقودة
- الربط والتجميع والحساب

## أسئلة الأسبوع

1. ما الفرق بين Query وFilter مؤقت؟
2. كيف تبحث عن درجة مفقودة؟
3. ما نتيجة >50= للدرجات 40 و50 و70 و80؟

## أخطاء شائعة

- كتابة Null= بدل Is Null؛ فرز نتيجة دون فهم الربط؛ عد السجلات بعد ربط يضاعفها؛ تشغيل Delete ظنًا أنه تصفية.

# الأسبوع 14 | المحاضرة النظرية

النماذج والتقارير ونقل البيانات

## نواتج التعلم

- إنشاء واجهة إدخال مناسبة
- بناء تقرير مجمع قابل للطباعة
- تمييز الأنواع والمعالجات عن التصميم
- تمييز الاستيراد عن الربط
- نقل بيانات والتحقق منها
- توثيق القاعدة ونسخها وتحليلها

## مدخل الأسبوع

ينبغي ألا يطلب من الموظف تحرير كل جدول مباشرة. يقدم النموذج واجهة مركزة، ويقدم التقرير نتيجة قابلة للقراءة، بينما يبقى التخزين في الجداول.

## محاور المحاضرة

- النماذج والتقارير
- الاستيراد والتصدير وأدوات قاعدة البيانات

## صلة النظرية بالتطبيق

في اللقاء العملي لهذا الأسبوع سننجز: نموذج إدخال وتقرير درجات مع تصدير واستيراد موثّقين.

# الأسبوع 14 | النماذج والتقارير

Forms, Reports & User Interaction — النظري

## إنشاء النموذج وأنواعه

من Create يمكن اختيار Form أو Form Wizard أو Blank Form أو Form Design. يعرض Single Form سجلًا، وMultiple Items عدة سجلات، ويجمع Split Form نموذجًا مع ورقة بيانات مرتبطة بالاختيار. يساعد Wizard على البداية، لكن التصميم يحتاج مراجعة تسميات الحقول وترتيب الانتقال.

يمكن إضافة Subform لعرض تسجيلات الطالب داخل نموذج بياناته مع Link Master Fields وLink Child Fields. تستخدم Combo Box لعرض اسم مع تخزين مفتاح، فتقل أخطاء إدخال الرموز. لا تجعل القائمة المقيدة وسيلة لإخفاء خلل العلاقات؛ نفذ التحقق والتكامل على مستوى البيانات أيضًا.

**أدوار كائنات Access**




عنصر غير مرتبط لا يحفظ تلقائيًا في حقل بمجرد ظهوره

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — النماذج والتقارير

## مصطلحات مرتبطة

- إنشاء النموذج وأنواعه
- اختبار الإدخال والتنقل
- التقرير والمجموعات والتسميات

# الأسبوع 14 | شرح وتطبيق — النماذج والتقارير

## اختبار الإدخال والتنقل

تحدد Record Source جدولًا أو استعلامًا، ويحدد Control Source الحقل الذي يرتبط به عنصر التحكم. عنصر غير مرتبط Unbound قد يعرض قيمة أو يبحث، لكنه لا يحفظ تلقائيًا في حقل لمجرد وجوده على النموذج. راجع Required ورسائل التحقق قبل تسليم الواجهة.

اختبر إضافة سجل وتعديله والانتقال والبحث والتصفية، ثم افتح الجدول للتحقق مما حفظ بالفعل. لا تستخدم بيانات حقيقية حساسة في التدريب. راجع Tab Order والتسميات الواضحة والاتجاه العربي؛ النماذج سهلة القراءة تقلل أخطاء المستخدم.

## التقرير والمجموعات والتسميات

يوفر Report Wizard اختيار الحقول والتجميع والفرز، بينما يتيح Report Design ضبط الأقسام. يمكن وضع عنوان في Report Header، ورؤوس أعمدة في Page Header، وبيانات في Detail، ومجاميع في Group Footer أو Report Footer. تتغير نتيجة مجموع إذا وضع التعبير في قسم غير مناسب.

ينشئ Labels Wizard تسميات مطبوعة، وتتيح Print Preview فحص المقاس والهوامش وفواصل الصفحات. يبنى التقرير على جدول أو استعلام، ويعد PDF خيار توزيع شائعًا. راجع ألا ينقطع اسم عن درجته أو يظهر عمود في صفحة مستقلة بسبب زيادة العرض قليلًا.

**مثال محلول: تقرير مقرر**

نعرض CourseName في رأس المجموعة، وأسماء الطلبة وGrade في التفاصيل، و([Grade]=Avg) في تذييل مجموعة المقرر. إذا نقلنا المتوسط إلى تذييل التقرير صار متوسط السجلات في التقرير كله وفق مصدره. يجب أن يطابق موضع الحساب معنى العنوان المكتوب.

# الأسبوع 14 | الاستيراد والتصدير وأدوات قاعدة البيانات

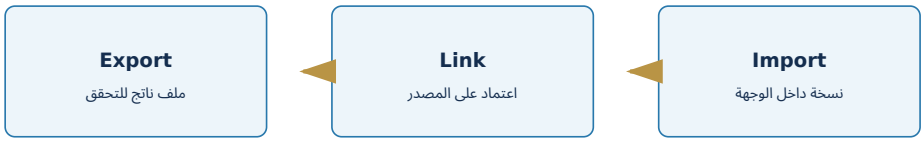
Import, Export & Database Tools — النظري

## البيانات الخارجية

يوفر External Data الاستيراد من Excel أو Access أو Text File ومصادر أخرى، وقد تظهر الأوامر داخل New Data Source. ينشئ Import نسخة محلية، ويصل Link بمصدر خارجي بحيث يبقى الاعتماد عليه قائمًا وفق إمكانات الموصل. تختلف صلاحية التحرير والتحديث حسب نوع المصدر.

نظف الصف الأول ليكون رؤوسًا واضحة، وتجنب خلايا مدمجة وصفوف إجمالي داخل السجلات، وحدد الأنواع والمفتاح. احفظ خطوات الاستيراد إن كان العمل دوريًا، لكن اختبرها بعد تغير شكل المصدر. افحص جداول أخطاء الاستيراد وعدد السجلات والقيم الفارغة.

**الاستيراد والربط والتصدير**




تحقق من السجلات والأنواع والعينات والمجموع؛ لا يكفي اكتمال المعالج

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — الاستيراد والتصدير وأدوات قاعدة البيانات

## مصطلحات مرتبطة

- البيانات الخارجية
- التصدير والتوافق
- الأدوات والتوثيق والصيانة

# الأسبوع 14 | شرح وتطبيق — الاستيراد والتصدير وأدوات قاعدة البيانات

## التصدير والتوافق

يمكن تصدير جدول أو استعلام إلى Excel أو ملف نصي، وتصدير تقرير إلى PDF أو صيغ مدعومة. لا يحول التصدير إلى Excel العلاقات والنماذج كاملة إلى نظام مماثل؛ هو نقل بيانات أو عرض ضمن حدود الصيغة. ويذكر المنهج Word؛ قد يكون الخيار Word/RTF بحسب الكائن والنسخة، لا تصدير قاعدة كاملة إلى .DOCX

حدد هل المصدر جدول أم استعلام مفلتر، وهل تريد تنسيقًا أو بيانات فقط، ثم افتح الملف الناتج. راجع العربية والترميز والفاصل والكسور والتاريخ والأصفار الأولى. عند CSV لا تُحفظ أنواع الحقول والعلاقات، لذا أرفق قاموس بيانات إذا كان سيعاد الاستيراد.

## الأدوات والتوثيق والصيانة

يعرض Relationships بنية الربط، ويولد Database Documenter وصفًا للكائنات والحقول، وتساعد Performance Analyzer أو أدوات التحليل المتاحة على اقتراح تحسينات لا تعتمد تلقائيًا. يتضمن التوثيق غرض كل جدول ومفتاحه وأنواعه وقواعده ومصدر بياناته.

اصنع نسخة احتياطية منتظمة قبل تغييرات التصميم أو Repair. & Compact قد تتطلب الصيانة وصولًا حصريًا، ولا تعوض عن النسخ الاحتياطي. افصل الواجهة عن البيانات عند الحاجة متعددة المستخدمين وفق تصميم مناسب، وحدد حدود Access ومتطلبات التزامن قبل استخدامه لمؤسسة كبيرة.

**مثال محلول: اختبار نقل محكوم**

إذا كان كشف المصدر يحوي 12 سجلًا ومجموع مبلغ 360000، فيجب أن يحوي الاستيراد 12 سجلًا بالقيم نفسها، ما لم توجد معالجة معلنة. نراجع أيضًا رمزًا يبدأ بصفر وتاريخًا عربي العرض وسجلًا فارغ القيمة. تطابق المجموع وحده لا يكشف استبدال سجلين بقيم متساوية.

# الأسبوع 14 | المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — النماذج والتقارير

## مهمة الأسبوع

نموذج إدخال وتقرير درجات مع تصدير واستيراد موثّقين.

## البيانات وملف العمل

- مصدر البيانات: قاعدة Students وCourses وEnrollments
- حقول التقرير: اسم الطالب، المقرر، الدرجة
- متوسط المقرر لجميع السجلات:60
- مخرجات: ACCDB ونتيجة Excel وPDF تقرير

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. أنشئ Form Wizard للطلاب وحدد الحقول المطلوبة
2. راجع Form View وLayout View وDesign View بحسب الحاجة
3. أضف Combo Box لاختيار مقرر بمفتاح صحيح
4. اختبر إضافة سجل وتحقق منه في الجدول
5. أنشئ Report Wizard من استعلام نتائج مجمع حسب المقرر
6. راجع Print Preview وصدّر PDF تجريبيًا

## ملاحظة مهمة

التحقق البصري للنموذج ليس كافيًا؛ راجع البيانات المحفوظة والمفاتيح. تجنب استخدام Report كأداة إدخال سجلات.

# الأسبوع 14 | استكمال المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — الاستيراد والتصدير وأدوات قاعدة البيانات

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. احفظ نسخة من قاعدة التدريب قبل النقل
2. استورد Excel صغيرًا برؤوس صحيحة وأنواع محددة
3. قارن عدد السجلات ومجموع المبالغ بالمصدر
4. جرّب Link على نسخة مصدر تدريبية وميّزه عن Import
5. صدّر استعلامًا إلى Excel وتقريرًا إلى PDF ثم افتحهما
6. وثّق العلاقات وقاموس البيانات واختبر استعادة نسخة احتياطية

## ملاحظة مهمة

لا نعد نسخة احتياطية ناجحة قبل اختبار فتحها أو استعادتها. لا ننقل بيانات طلبة حقيقية لخدمات عامة بلا مسار مؤسسي معتمد.

## تطبيق مستقل

إذا نقلنا )Avg[Grade]) من تذييل مجموعة المقرر إلى تذييل التقرير، ماذا يتغير؟

## المخرج المطلوب

احفظ نتيجة الأسبوع في ملف واضح الاسم، مع البيانات والصيغ أو التصميم اللازم لإعادة فحصها. أرفق تفسيرًا قصيرًا للنتيجة وسبب أي اختلاف واجهته.

# الأسبوع 14 | مراجعة وتقويم

## خلاصة المفاهيم

- إنشاء النموذج وأنواعه
- اختبار الإدخال والتنقل
- التقرير والمجموعات والتسميات
- البيانات الخارجية
- التصدير والتوافق
- الأدوات والتوثيق والصيانة

## أسئلة الأسبوع

1. ماذا يفعل Record Source؟
2. ما فائدة Subform؟
3. أين يوضع مجموع كل مقرر؟
4. ما الفرق بين الاستيراد والربط؟
5. كيف تتحقق من النقل؟
6. ما دور Database Documenter؟

## أخطاء شائعة

- عنصر غير مرتبط يظن أنه يحفظ؛ مربع قائمة يخزن الاسم بدل المفتاح دون قصد؛ مجموع في قسم خاطئ؛ تجاوز عرض الصفحة.
- الخلط بين Link وImport؛ حذف ملف المصدر المرتبط؛ تجاهل سجل أخطاء الاستيراد؛ اعتبار Repair & Compact نسخة احتياطية.

# الأسبوع 15 | المحاضرة النظرية

المشروع التخصصي والتقويم الشامل

## نواتج التعلم

- صياغة مشكلة وبيانات قابلة للتحقق
- ربط Excel وAccess وPowerPoint
- تسليم مشروع قابل لإعادة الفحص
- تكييف النموذج لتخصص الطالب
- إثبات صحة النتائج بعينات حدية
- مناقشة المشروع وتسليمه بصورة منظمة

## مدخل الأسبوع

تعمل التطبيقات معًا عندما يكون لكل منها دور واضح: Access ينظم السجلات، وExcel يحللها، وPowerPoint يفسر النتيجة، والبريد ينقل تسليمًا مهنيًا. سنطبق هذا المسار على مصروفات نشاط طلابي ببيانات افتراضية.

## محاور المحاضرة

- مشروع محاسبي متكامل
- مشروع حسب التخصص وتقويم شامل

## صلة النظرية بالتطبيق

في اللقاء العملي لهذا الأسبوع سننجز: حزمة مشروع محاسبي أو إداري أو تعليمي أو مخزني، ببيانات اصطناعية.

# الأسبوع 15 | مشروع محاسبي متكامل

Integrated Accounting Project — النظري

## تعريف المشكلة والمخرجات

المطلوب متابعة مصروفات ثلاثة أقسام خلال شهر وإجابة أسئلة: كم الإجمالي؟ أي قسم الأعلى؟ وما العمليات التي تتجاوز سقفًا محددًا؟ نكتب المتطلبات وقاموس بيانات قبل التنفيذ، ونفصل البيانات الافتراضية عن أي سجلات حقيقية.

تصمم قاعدة بجداول Departments وExpenses، بمفتاح DepartmentID وعلاقة واحد إلى متعدد. يحوي سجل المصروف ExpenseID وExpenseDate وDepartmentID وAmount وDescription. لا تخزن اسم القسم مع كل مصروف إذا كان يمكن استدعاؤه من جدول الأقسام.

**مسار مشروع متكامل**




بريد مهني للتسليم | البيانات الافتراضية: 12 سجلًا، مجموعها 360000

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — مشروع محاسبي متكامل

## مصطلحات مرتبطة

- تعريف المشكلة والمخرجات
- التحليل والعرض
- الاختبار والتسليم

# الأسبوع 15 | شرح وتطبيق — مشروع محاسبي متكامل

## التحليل والعرض

نستخرج استعلامًا يحوي التاريخ والقسم والمبلغ، ثم ننقله إلى Excel. نستخدم جدولًا ودوالًا تجميعية وتنسيقًا شرطيًا وقائمة تحقق للفئات. نقارن نتائج الاستعلام بنتائج Excel قبل إعداد رسم أعمدة.

يبنى عرض من ست إلى ثماني شرائح: المشكلة، بنية البيانات، خطوات التحليل، النتائج، تفسيرها، وحدودها وتوصية. يكون الاستنتاج متناسبًا مع العينة، فلا نعمم مصروف شهر افتراضي على مؤسسة كاملة. يوثق البريد أسماء الملفات والنسخة والغرض من كل ملف.

## الاختبار والتسليم

نختبر سجلًا صحيحًا وآخر بمرجع قسم غير موجود، ومبلغًا سالبًا إن كانت السياسة تمنعه، وتاريخًا خارج الفترة، وحالة Null. نحدد هل المبلغ السالب تصحيح مسموح أو خطأ؛ لا نقرر ذلك بالألوان فقط.

تضم الحزمة قاعدة وملف تحليل وعرضًا وتقريرًا ومذكرة تشغيل قصيرة. يوضح سجل الاختبار المدخل المتوقع والنتيجة الفعلية والإجراء عند الفشل. يقيّم العمل على الدقة والتكامل والتفسير والتوثيق، وليس على عدد الصفحات.

**مثال محلول: مجموعة تحقق للمشروع**

القسم أ: 10000 و20000 و30000 و45000. القسم ب: 15000 و25000 و35000 و40000 =100000. القسم ج: 20000 و30000 و40000 و50000 =140000. الإجمالي 360000 وعدد السجلات 12 والمتوسط 30000. إذا كان التجاوز >40000 فهناك سجلان: 45000 و50000، ولا يشمل 40000. =120000

# الأسبوع 15 | مشروع حسب التخصص وتقويم شامل

Discipline Project & Final Assessment — النظري

## اختيار مسار تخصصي

في المحاسبة اختر متابعة مصروفات أو ذمم ببيانات افتراضية، وفي الإدارة اختر مهامًا وأقسامًا ومواعيد، وفي التعليم اختر طلابًا ومقررات وتسجيلات، وفي المخازن اختر أصنافًا وحركات وارد وصادر. حدد وحدة كل قيمة ومعنى كل سجل قبل اختيار البرنامج.

يجب أن يضم كل مسار علاقة واحد إلى متعدد، واستعلامًا بمقياس واضح، وتحليل Excel ورسمة صادقة، وعرضًا يفسر الاستنتاج. لا تضع بيانات أشخاص حقيقية في مادة تدريبية موزعة. يمكن استبدال البيانات بعينة اصطناعية تحافظ على العلاقات دون كشف الهوية.

**أدلة نجاح المشروع**




يُقيّم المنطق والدقة والتوثيق قبل الزخرفة

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

رسم تعليمي أصلي — مشروع حسب التخصص وتقويم شامل

## مصطلحات مرتبطة

- اختيار مسار تخصصي
- التقويم ومعايير الجودة
- المراجعة الختامية والتسليم

# الأسبوع 15 | شرح وتطبيق — مشروع حسب التخصص وتقويم شامل

## التقويم ومعايير الجودة

توزع درجة المشروع من 100: تعريف المتطلبات وقاموس البيانات 15، تصميم القاعدة وتكاملها 25، صحة الصيغ والتحليل 25، وضوح العرض 15، الاختبار والتوثيق 15، وجودة التسليم والمصادر 5. لا تعوض الزخرفة غياب علاقة صحيحة أو خطأ في المجموع.

يقدم الطالب تفسيرًا شفهيًا لقرار تصميم واحد وصيغة واحدة ونتيجة واحدة. تضاف اختبارات للقيم الحدية والمفقودة والمكررة ومرجع غير موجود. يوثق الفشل كما هو ثم يشرح تصحيحه؛ ليس الهدف إخفاء كل رسالة خطأ من لقطات التسليم.

## المراجعة الختامية والتسليم

راجع أن أسماء الملفات واضحة وأن المجلد يحوي نسخة نهائية واحدة لكل مخرج. افتح الملفات من مجلد التسليم نفسه، واختبر الروابط والصلاحيات والحساب التلقائي ومعاينة الطباعة. أرفق دليلًا يذكر إصدار البرامج والخطوات اللازمة لإعادة النتائج.

في المناقشة ابدأ بالسؤال ثم البيانات ثم الطريقة فالنتيجة والحدود. احتفظ بنسخة قابلة للتحرير ونسخة قراءة، وارسل رسالة أكاديمية بعنوان وتوقيع ومرفقات صحيحة. تعلم التطبيقات يعني بناء إجراء موثوق يمكن لزميل تشغيله وفهمه، لا حفظ مسارات الأزرار فقط.

**مثال محلول: مسار مخازن مبسط**

جدول Items يحوي الصنف، وجدول Movements يحوي ItemID وMovementDate وQtySigned. نمثل الوارد موجبًا والصادر سالبًا في هذا النموذج التعليمي؛ رصيد صنف بدأ من صفر وحركاته +20 و-5 و+10 يساوي 25. إذا فرض الواقع منع الرصيد السالب في كل لحظة نحتاج فحص التسلسل الزمني، لا مجموع النهاية وحده.

# الأسبوع 15 | المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — مشروع محاسبي متكامل

## مهمة الأسبوع

حزمة مشروع محاسبي أو إداري أو تعليمي أو مخزني، ببيانات اصطناعية.

## البيانات وملف العمل

- أ:10000،20000،30000،40000
- ب:15000،25000،35000،45000
- ج:20000،30000،40000،50000
- المجموع360000؛ العدد12؛ المتوسط30000

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. اكتب متطلبات وقاموس بيانات لجدولين
2. أنشئ 12 مصروفًا افتراضيًا موزعًا على ثلاثة أقسام
3. احفظ استعلامًا يجمع المبلغ حسب القسم
4. حلل النتائج في Excel وأنشئ رسمًا وتحققًا من الصحة
5. أنشئ عرضًا يشرح نتيجة واحدة مع حدودها
6. راجع الحزمة وأرسل تسليمًا تدريبيًا إلى جهة موافقة

## ملاحظة مهمة

البيانات الواردة اصطناعية للتدريب. يختار المدرس قواعد المبلغ والفترة حسب طبيعة التخصص قبل تقييم المشروع.

# الأسبوع 15 | استكمال المحاضرة العملية

المحاضرة العملية — مشروع حسب التخصص وتقويم شامل

## خطوات التنفيذ داخل البرنامج

1. اختر مسارًا تخصصيًا واكتب ثلاثة أسئلة قابلة للإجابة
2. ارسم الكيانات والعلاقات وحدد المفاتيح
3. ابن عينة من 10 إلى 20 سجلًا واختبارات حدية
4. نفذ استعلامًا وتحليلًا ورسمًا وعرضًا مترابطًا
5. افتح الحزمة على جهاز المختبر ودوّن نتائج التحقق
6. ناقش الاختيارات وقدّم النسخة النهائية مع دليل تشغيل

## ملاحظة مهمة

المخرجات المبنية على هذه الملزمة تعلم المهارات، ولا تستبدل نظامًا محاسبيًا أو مخزنيًا مؤسسيًا معتمدًا.

## تطبيق مستقل

إذا كانت حركات مخزون +20 ثم−5 ثم+10، احسب الرصيد واشرح لماذا نفحص الزمن أيضًا.

## المخرج المطلوب

احفظ نتيجة الأسبوع في ملف واضح الاسم، مع البيانات والصيغ أو التصميم اللازم لإعادة فحصها. أرفق تفسيرًا قصيرًا للنتيجة وسبب أي اختلاف واجهته.

# الأسبوع 15 | مراجعة وتقويم

## خلاصة المفاهيم

- تعريف المشكلة والمخرجات
- التحليل والعرض
- الاختبار والتسليم
- اختيار مسار تخصصي
- التقويم ومعايير الجودة
- المراجعة الختامية والتسليم

## أسئلة الأسبوع

1. كم إجمالي بيانات المشروع؟
2. كم سجلًا يحقق >40000؟
3. لماذا نوثق الحدود؟
4. لماذا لا يكفي رصيد نهائي موجب؟
5. ما أدلة صحة مشروع جيد؟
6. كيف يختلف المشروع عن تجميع ملفات؟

## أخطاء شائعة

- عدم مطابقة الإجماليات بين التطبيقات؛ تغيير بيانات لإجبار الرسم على نتيجة؛ تجاهل تاريخ النسخة والمصادر.
- اختيار مشروع بلا سؤال؛ جمع وحدات مختلفة؛ اختبار الحالة السهلة فقط؛ تسليم ملف لا يعمل إلا من جهاز صاحبه.

# مطابقة مفردات المنهج مع الأسابيع 1

المصدر: الصور المرفقة للصفحات 78–82، مع تكرار الصفحة.80 جمعت المفردات المتكررة، ويشير العمود الأخير إلى أسابيع هذه الحزمة الجديدة.

| المصدر | المحور | المفردات الظاهرة | الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 78 نظري؛ 81 عملي | الإنترنت والبريد | البريد الإلكتروني وبرامجه ومزاياه؛ spam؛ إنشاء بريد؛ آلية عمله؛ عناوين البريد؛ تشغيل Internet Explorer؛ إنشاء حساب Yahoo؛ خصائص نافذة الحساب؛ تعديل الإعدادات؛ تخصيص شريط الأدوات. | 1–2 |
| 78 نظري | البحث | طرق البحث؛ البحث الأساسي والمتقدم؛ البحث المتقدم حسب نوع الملف؛ محركات البحث المتقدمة. | 1 |
| 78 نظري؛ 81 عملي | دورة الرسالة | استعراض الرسائل؛ فرزها؛ وضع إشارة متابعة؛ حذف الرسائل؛ إنشاء رسالة جديدة؛ Reply؛ Forward؛ إغلاق الاتصال بالإنترنت. | 2 |
| 78 نظري؛ 81 عملي | الملفات والتوقيع | فتح وضغط الملفات المرفقة؛ attach files؛ حذف مرفقات الرسالة؛ صياغة توقيع الرسائل. | 2 |
| 79 تتمة؛ 81 عملي | تنظيم البريد | طباعة البريد؛ البحث عن رسالة؛ إنشاء مجلدات؛ address book؛ إضافة عنوان؛ إنشاء مجموعة عناوين. | 2 |
| 79 نظري؛ 81–82 عملي | PowerPoint: مدخل | أهمية التطبيق؛ تشغيله؛ مكونات نافذته؛ الدخول والخروج؛ الواجهة؛ إنشاء عرض؛ خزن العرض؛ استدعاء عرض سبق خزنه. | 3 |
| 79 نظري؛ 81 عملي | PowerPoint: التحرير | إدخال البيانات والنصوص؛ تحديد حجم الخط وشكله ولونه؛ الشرائح؛ ترتيب الشرائح؛ عرضها؛ إدخال شريحة؛ نقل شريحة؛ مسح شريحة؛ ترقيم الشرائح. | 3–4 |
| 79 نظري؛ 81–82 عملي | PowerPoint: التأثيرات | الحركات والمؤثرات الصوتية؛ إضافة مؤثر حركي لعناصر الشريحة؛ تغيير المؤثر؛ إلغاؤه؛ استخدام الأزرار والإجراءات؛ ترتيب الفقرات داخل الشريحة؛ إخفاء الشريحة؛ إضافة الوقت؛ إضافة الموسيقى؛ إنشاء مشروع ومناقشته. | 4 |

# مطابقة مفردات المنهج مع الأسابيع 2

المصدر: الصور المرفقة للصفحات 78–82، مع تكرار الصفحة.80 جمعت المفردات المتكررة، ويشير العمود الأخير إلى أسابيع هذه الحزمة الجديدة.

| المصدر | المحور | المفردات الظاهرة | الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 79 نظري؛ 82 عملي | Excel: تشغيل وملفات | مقدمة؛ تشغيل Excel؛ مكونات النافذة؛ ورقة عمل ثنائية اللغة والاتجاه؛ إدخال وتعديل البيانات؛ زر Office: جديد، فتح مخزون، إغلاق الورقة، حفظ جديدة، حفظ موجودة مسبقًا، معاينة قبل الطباعة، إنهاء Excel. | 10،5 |
| 79 نظري؛ 82 عملي | Home: الحافظة | قص؛ نسخ؛ لصق؛ نسخ التنسيق. | 5 |
| 79 نظري؛ 82 عملي | Home: الخط | تغيير الخط وحجمه؛ تكبير وتصغير؛ مسح التنسيق؛ لون الخط؛ لون تمييز النص؛ منخفض ومرتفع؛ حالة الأحرف؛ نمط التسطير؛ تأثيرات؛ تباعد الأحرف. | 5 |
| 79 نظري؛ 82 عملي | Home: المحاذاة | عمودية وأفقية؛ استدارة النص؛ اتجاه يمين إلى يسار أو العكس؛ زيادة وإنقاص الهامش بين الحد والنص؛ التفاف؛ دمج وتوسيط. | 5 |
| 79 نظري؛ 82 عملي | Home: الرقم | تنسيق رقمي؛ رقم الحساب؛ النسبة المئوية؛ نمط الفاصلة؛ زيادة وإنقاص المنازل العشرية. | 6 |
| 79 نظري؛ 82 عملي | Home: الأنماط | التنسيق كجدول؛ أنماط معرفة مسبقًا؛ تعريف أنماط خلايا مخصصة؛ تنسيق الخلية. | 10،6 |
| 79 نظري؛ 82 عملي | Home: الخلايا | إدراج خلايا وصفوف وأعمدة وورقة؛ حذف خلايا وصفوف وأعمدة وورقة؛ حجم الخلية؛ إظهار وإخفاء الصفوف والأعمدة والورقة؛ تنظيم الأوراق؛ إعادة تسمية؛ نقل أو نسخ؛ لون التبويب؛ حماية الورقة. | 6 |
| 79 نظري؛ 82 عملي | Home: تحرير | جمع تلقائي؛ تعبئة؛ مسح؛ فرز وتصفية؛ بحث وتحديد. | 10،8،6 |

# مطابقة مفردات المنهج مع الأسابيع 3

المصدر: الصور المرفقة للصفحات 78–82، مع تكرار الصفحة 80. جمعت المفردات المتكررة، ويشير العمود الأخير إلى أسابيع هذه الحزمة الجديدة.

| المصدر | المحور | المفردات الظاهرة | الأسبوع |
|---|---|---|---|
| نظري؛ 82 عملي 79 | Insert: الجداول والرسوم | إدراج وإنشاء جدول؛ صورة؛ قصاصة فنية؛ أشكال؛ SmartArt؛ مخططات عمود وخطي ودائري وشريطي ومساحي ومبعثر ومخططات أخرى. | 10 |
| نظري؛ 82 عملي 79 | Insert: النص | مربع نص؛ الرأس والتذييل؛ WordArt؛ سطر توقيع؛ كائن؛ رمز. | 10 |
| نظري؛ 82 عملي 79 | Page Layout: السمات والصفحة | سمات وألوان وخطوط وتأثيرات؛ الهوامش؛ حجم الصفحة؛ الاتجاه؛ الخلفية؛ طباعة العناوين. | 10 |
| نظري؛ 82 عملي 79 | Page Layout: الملاءمة والورقة | العرض والطول وتغيير الحجم؛ ورقة من اليمين إلى اليسار؛ خطوط الشبكة عرض/طباعة؛ العناوين عرض/طباعة. | 10،5 |
| نظري؛ 82 عملي 80 | ترتيب العناصر | الموضع؛ إحضار للأمام؛ إرسال للخلف؛ التفاف النص؛ محاذاة؛ تجميع؛ استدارة؛ جزء التحديد؛ تنسيق شرطي. | 10،6 |
| نظري؛ 82 عملي 80 | مكتبة الدوال | إدراج دالة؛ جمع تلقائي؛ المستخدمة مؤخرًا؛ مالي؛ منطقي IF statement؛ نص؛ التاريخ والوقت؛ بحث وإشارة؛ الرياضيات والمثلثات؛ دالات إضافية. | 7–9 |
| نظري؛ 82 عملي 80 | الحساب | جمع وطرح وضرب وقسمة؛ خيارات الحساب الآن؛ حساب الورقة؛ الجمع التلقائي؛ حساب المجاميع الفرعية. | 7–10،8 11 |
| نظري 80 | Data: البيانات الخارجية | إحضار من Access؛ من نص؛ من مصادر أخرى؛ الاتصالات الموجودة؛ تحديث الكل؛ اتصالات وخصائص وتحرير الارتباطات. | 11 |

# مطابقة مفردات المنهج مع الأسابيع 4

المصدر: الصور المرفقة للصفحات 78–82، مع تكرار الصفحة 80. جمعت المفردات المتكررة، ويشير العمود الأخير إلى أسابيع هذه الحزمة الجديدة.

| المصدر | المحور | المفردات الظاهرة | الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 80 نظري | Data: الفرز والأدوات | فرز وتصفيه؛ مسح؛ إعادة تطبيق؛ خيارات متقدمة؛ النص إلى أعمدة؛ إزالة التكرارات؛ التحقق من صحة البيانات؛ دمج؛ تحليل ماذا لو. | 10 |
| 80 نظري | المخطط التفصيلي | تجميع؛ فك التجميع؛ الإجمالي الفرعي. | 11 |
| 80 نظري | Review: التدقيق | تدقيق إملائي ونحوي؛ أبحاث؛ قاموس المرادفات؛ ترجمة؛ تلميح شاشة الترجمة؛ تعيين اللغة؛ عدد الكلمات. | 11 |
| 80 نظري | Review: التعليقات والتغييرات | تعليق جديد؛ حذف؛ السابق والتالي؛ إظهار وإخفاء التعليق؛ إظهار كافة التعليقات؛ حماية الورقة؛ حماية المصنف؛ مشاركة المصنف. | 11،6 |
| 80 نظري | View: طرق العرض | تخطيط الطباعة؛ القراءة في ملء الشاشة؛ تخطيط ويب؛ مخطط تفصيلي؛ مسودة؛ إظهار المسطرة وخطوط الشبكة وشريط الصيغة وشريط الرسائل والعناوين. | 11 |
| 80 نظري | View: تكبير ونوافذ | 100%؛ صفحة واحدة؛ صفحتان؛ عرض الصفحة؛ إطار جديد؛ ترتيب الكل؛ تجميد أجزاء؛ انقسام؛ إخفاء وإظهار؛ العرض جنبًا إلى جنب؛ إعادة تعيين موضع الإطار؛ حفظ مساحة العمل؛ تبديل الإطارات. | 11 |
| 80 نظري | Access: مدخل وHome | تشغيل؛ ميزات التطبيق؛ فئات القوالب؛ إنشاء قاعدة جديدة فارغة؛ طرق العرض؛ الخط؛ نص منسق؛ السجلات؛ فرز وتصفية؛ بحث. | 12 |
| 80 نظري | Access: Create | جداول؛ قوالب الجداول؛ تصميم الجدول؛ نموذج؛ نموذج منقسم؛ عناصر متعددة؛ نموذج فارغ؛ نماذج إضافية؛ تصميم النموذج. | 14،12 |

# مطابقة مفردات المنهج مع الأسابيع 5

المصدر: الصور المرفقة للصفحات 78–82، مع تكرار الصفحة.80 جمعت المفردات المتكررة، ويشير العمود الأخير إلى أسابيع هذه الحزمة الجديدة.

| المصدر | المحور | المفردات الظاهرة | الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 80 نظري | Access: التقارير والاستعلامات | تقرير؛ تسميات؛ تقرير فارغ؛ معالج التقارير؛ تصميم التقرير؛ معالج الاستعلامات؛ تصميم الاستعلام. | 13–14 |
| 80 نظري | Access: External Data | عمليات الاستيراد المحفوظة؛ Access؛ Excel؛ ملف نصي؛ تصدير Word وExcel وملف نصي. | 14 |
| 80 نظري | Access: Database Tools | علاقات؛ توثيق قاعدة البيانات؛ تحليل الأوامر؛ قاعدة بيانات .Access | 12،14 |
| 80 نظري | مشاريع حسب التخصص | مشروعات تربط مهارات التطبيقات بسؤال تخصصي وبيانات وتقرير وعرض. | 15 |

# فروق الأوامر والإصدارات 1

| الوارد قديمًا | المقابل المعتمد | الفرق المهم |
|---|---|---|
| Internet Explorer | Microsoft Edge أو متصفح حديث | تُدرّس مهارات التصفح والبحث نفسها؛ لا يُطلب تثبيت IE القديم. |
| Yahoo | Gmail أو Outlook؛ وYahoo مثال بديل | إنشاء الحساب والمرفقات والعناوين مهارات مشتركة، وقد تختلف أسماء القوائم. |
| زر Office | File / Backstage | بديل إدارة الجديد والفتح والحفظ والطباعة والإغلاق. |
| Clip Art | Stock Images / Icons / Pictures | تختلف المصادر المتاحة والترخيص حسب النسخة والاتصال. |
| Share Workbook القديم | مشاركة وتعاون عبر OneDrive / SharePoint | القديم ميزة توافق محدودة؛ نفصل المشاركة عن حماية البنية. |
| التعليقات القديمة | Notes مقابل Comments الحديثة | الملاحظة القديمة ليست محادثة تعليقات متسلسلة. |

# فروق الأوامر والإصدارات 2

| الوارد قديمًا | المقابل المعتمد | الفرق المهم |
|---|---|---|
| أوامر Word داخل قائمة Excel | لا ننسبها إلى Excel دون تحقق | Change Case وWord Count وRead Mode وWeb Layout وDraft ليست أوامر Excel قياسية عامة. |
| الحافظة والخط | Home وFormat Cells في Excel | تباعد الأحرف وتمييز النص والتدقيق النحوي لا تتطابق بين تطبيقات Office؛ يستخدم البديل المناسب للغرض. |
| Formulas / Data في الصور | مكتبة الدوال أساسًا في Formulas | نشرح الموضع الحديث بدل اعتماد موضع العمود في الصورة على أنه تبويب صحيح. |
| حفظ مساحة العمل | ترتيب النوافذ وحفظ الملفات كل على حدة | لا نفترض وجود Save Workspace في Excel الحديث؛ نستخدم New Window وArrange All ونوثق الملفات. |
| Research / ScreenTip Translation | Review > Translate وأدوات اللغة المتاحة | بعض الأوامر القديمة غير متاحة؛ التوفر يعتمد على النسخة والاتصال. |
| التفاف النص وترتيب الكائنات | Wrap Text في الخلايا؛ Arrange للأشكال | التفاف الصورة حول الفقرة بمفهوم Word لا ينقل حرفيًا إلى شبكة Excel. |

# فروق الأوامر والإصدارات 3

| الوارد قديمًا | المقابل المعتمد | الفرق المهم |
|---|---|---|
| قوالب الجداول في Access | Table Design أو قوالب متاحة فعليًا | لا نفترض بقاء قائمة Table Templates القديمة؛ نعرف الحقول والأنواع مباشرة. |
| Access في Office | Access لسطح مكتب Windows | ليس متاحًا أصليًا على macOS أو Linux؛ يتطلب مختبر Windows وإصدارًا يشمله. |
| واجهة الشرح | Microsoft 365 / Office 2024 على Windows | الرسوم مخططات أصلية معنونة وليست لقطات حقيقية؛ قد تختلف الترجمة وترتيب الشريط. |

# المراجع وحدود التطبيق

مرجع التوزيع هو صور المنهج المرفقة؛ ترتيب الأسابيع الخمسة عشر توزيع تعليمي لهذه الحزمة وليس نقلًا لأرقام أسابيع غير واضحة في الصور. اعتمد الشرح Microsoft365 وOffice2024 لسطح مكتب Windows.

## مصادر رسمية للتوسع

- Microsoft Support: support.microsoft.com/excel
- Microsoft Support: support.microsoft.com/powerpoint
- Microsoft Support: support.microsoft.com/access
- Microsoft Support: support.microsoft.com/outlook
- Google Gmail Help: support.google.com/mail
- Microsoft Learn: learn.microsoft.com/lifecycle

## ملاحظات تطبيقية

قد تتطلب دوال Excel فاصلة منقوطة بدل الفاصلة حسب المنطقة. بيانات الأمثلة افتراضية، وقد تختلف الأوامر المتاحة باختلاف النسخة والترخيص والاتصال. اختبارات الحساب والملفات لا تعني تشغيل Microsoft Access الأصلي في بيئة Linux أو إرسال رسائل فعلية.